

NCEC ROM マップエディタ

詳細取扱説明書

対象ECU: Denso NC / Renesas SH7058 CALID LFG7EG 世代 NC1

ROM: ncec_rom_dump.bin 生成日: 2026-10-04

本書は実ROMの値を読み取って自動生成しています。ROM・ツールに変更があれば tools/gen_manual.py を再実行すると最新版に更新されます。

⚠ 安全上の注意

- 作業は予備(ベンチ)ECUで行う前提。車両搭載ECUへの書き込みは行わないこと。
- 点火時期・空燃比・リミッタの変更はエンジン破損の危険があります。意味が分からない項目は変更しない。
- 編集後の保存ではチェックサムを自動補正します。実機書き込みは別途SBLが必要です(後述)。

1. 概要

本ソフトは、2005年式 NCEC ロードスター(LF-VE / SH7058 ECU)の ROM を読み込み、各種マップ(テーブル)を表示・編集し、チェックサムを補正して保存するための、自作のオープンな GUI ツールです。LinkECU / Halt ech のような純正書き換え型のチューニング環境を目標にしています。

できること

- ROM(.bin)の読み込みと、カテゴリ別ツリーからのマップ選択(日本語表示)。
- 2D/3D マップのヒートマップ表示・セル編集、軸ラベル表示、マップ別の解説。
- 保存時のチェックサム自動補正(nc-flash と byte 単位で一致を検証済み)。
- 実機ライブ表示(OBD-II):回転数・負荷・水温・電圧・DTC 等と、現在運転点のセル追従。
- ECU 吸い出し(Mode 23 読み出し)、ECU↔ROM 照合、ROM↔ROM 照合。

現在の制約

- 実機への『書き込み(フラッシュ)』には SBL(セカンダリブートローダ)が必要で、入手待ち。認証・手順・チェックサム等の他要素は実装・検証済みで、SBL を入れれば書込可能。
- ベンチ(エンジン停止)ではライブの運転点が静止するため、セル追従は左下に固定されます(実走・信号注入時に動きます)。

2. ソフトウェアの使用方法

画面構成

- 左: カテゴリ別ツリー(日本語)。検索欄で名称/カテゴリを絞り込み。
- 右上: 選択マップの情報(アドレス・次元・単位・型)と解説パネル。
- 右中: ライブ数値パネル(Live 時)。
- 右下: ヒートマップ・グリッド(セルをクリック→数値入力→Enterで確定)。

ツールバーの各ボタン

- ROMを開く ... 既定定義(LibreTuner)でROMを読み込み。
- 保存 / 名前を付けて保存 ... チェックサムを自動補正して書き出し。
- ヘルプ ... 簡易ヘルプ(docs/editor_help_ja.md)。
- Live ▶/■ ... 実機OBDに接続しライブ表示開始/停止。現在運転点のセルを赤枠表示。
- ECU吸出し ... 実機から全1MBを読み出して.bin保存(読み取り専用)。
- ECUと照合 ... 実機を読み出し、開いているROMと差分比較。
- ROM照合 ... 2つの.binファイルの差分比較。

基本ワークフロー

①ROMを開く → ②ツリーからマップ選択 → ③セルを編集(Enter確定) → ④保存(チェックサム自動補正)。編集値は色(ヒートマップ)で相対位置が分かります。

セルの色と記号

- ヒートマップ: 低=青 → 高=赤。相対的な値の分布を表します。
- 「—」(灰): 未使用セル(0xFF等でNaN)。
- 赤枠: ライブ中の『現在の運転点に当たるセル』。

ライブ表示と照合の注意

- 吸い出し/照合/Live はCANアダプタ(gs_usb)を占有します(同時使用不可)。
- 吸い出し・照合は認証(プログラミングセッション+セキュリティ解除)を行います(読み取り専用・消去/書込なし)。終了後は通常セッションへ自動復帰。
- 実車のOBD2から行う場合は CAN-H(6)/CAN-L(14)に加え GND(4/5)の接続が必須。

書き込み(フラッシュ)の現状

認証 → RoutineControl → RequestDownload(0x8000/0xFF800) → SBL+本体転送(0x400ブロック) → TransferExit → リセット、という手順まで実装・実機で手前段階まで検証済みです。唯一 SBL(NC1用・0x1800バイト)の入手が未了のため、実書き込みは保留中です。

3. 各マップの詳細と調整方法

ここでは代表的・重要なマップを、実ROMの現在値つきで説明します。(全テーブルはエディタのツリーから参照できます。)

点火ベース(基本進角) Spark Base

対象テーブル: Spark Base - High Fuel Request | High-Det, IMRC @0xCE590 (カテゴリ: 点火ベース(基本進角) - 高燃料要求)

- 概要: 回転数×負荷に対する基本点火時期(進角)。エンジンのトルク・燃費・ノック耐性を決める最重要マップ。高負荷ほど進角を控えめ、低～中負荷で進角を稼ぐのが一般形。

点火ベース(基本進角) Spark Base

回転数 (RPM) →								
↓ 負荷 (Load)	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
0	16	25	37	45	58	60	46	45
0	16	25	37	44	51	53	46	45
0	16	24	36	44	46	49	44	42
0	15	23	35	40	42	45	42	40
0	8	17	25	33	39	41	37	37
0	2	11	19	25	27	39	35	35
0	-2	7	13	21	23	35	34	33
1	-5	4	10	13	21	28	31	30
1	-9	2	5	10	18	23	24	26
1	-15	-4	2	7	12	17	21	23
1	-16	-9	-0	4	10	16	19	20
1	-17	-10	-1	2	8	13	16	17
1	-18	-11	-2	2	4	12	14	16
1	-19	-12	-2	0	4	11	13	14
1	-20	-13	-3	-0	3	10	12	13

- 値を変えると: 値↑(進角)=トルク/燃費向上だがノックのリスク増。値↓(遅角)=安全側だが出力低下。高負荷・低回転の領域ほどノックしやすいので、上げるなら1～2°ずつ・ノック監視下で。

△ 注意: ハイオク前提の値をレギュラーで使うとノック→エンジン損傷。純正+2°を超える変更は必ず実走ノックログ(またはノックセンサ監視)とセットで。

点火コイル ドウェル時間 Dwell

対象テーブル: Ignition Coil - Dwell Time | Speed Limit Inactive @0xBBAD0 (カテゴリ: 点火コイル通電時間(ドウェル))

- 概要: 点火コイルの通電(充電)時間[ms]。回転数×電圧で、必要な火花エネルギーを得る時間を規定。

点火コイル ドウェル時間 Dwell

↓制御モジュール電圧	回転数 (RPM) →												
	750.00	1000.00	1500.00	2000.00	2500.00	3000.00	3500.00	4000.00	4500.00	5000.00	5500.00	6000.00	6500.00
6.50	9.50	9.50	7.02	7.02	7.02	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.02	4.02	4.02
7.75	7.90	7.90	5.95	5.95	5.95	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	3.50	3.50	3.50
9.00	7.07	7.07	4.88	4.88	4.88	3.96	3.96	3.96	3.78	3.78	3.39	3.39	3.24
10.25	4.91	4.91	4.91	3.73	3.73	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.08	3.08	3.08
11.50	4.22	4.22	4.22	4.22	3.21	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77
12.75	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
14.00	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48
15.25	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33
16.50	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15

- 値を変えると: コイル交換(社外・GDIコイル等)時に合わせる。短すぎると高回転・高負荷で失火、長すぎるとコイル発熱・寿命低下。純正コイルなら基本変更不要。

△ 注意: むやみに全体を延ばさない(発熱でコイル故障)。変更はコイルメーカー推奨値を基準に。

目標空燃比 開ループ Fuel Target OL

対象テーブル: Fuel Target OL (Lambda) | APP Above WOT Threshold, High Det @0xCD13C (カテゴリ: 目標空燃比(開ループ) - ベース)

- 概要: 高負荷(開ループ)時の目標空燃比(λ /AFR)。全開加速時など、O2フィードバックを離れてこの目標で燃調する領域。

目標空燃比 開ループ Fuel Target OL

↓スロットル開度(%)	回転数 (RPM) →												
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	
12	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
25	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
38	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
50	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
62	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
75	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
88	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
100	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36

- 値を変えると: リッチ=燃焼温度低下で安全・出力寄り(パワーAFRは概ね λ 0.85〜0.88)。リーン=燃費だが高負荷では危険。高負荷域はリッチ側に余裕を持たせるのが安全。

△ 注意: 高負荷でのリーンは即ノック/溶損リスク。薄くする変更は最小限+実測(ワイドバンドAFR)で確認。

目標空燃比 閉ループ Fuel Target CL

対象テーブル: Fuel Target CL - Base (Lambda) @0xD4288 (カテゴリ: 目標空燃比(閉ループ) - ベース(パッチ不要))

- 概要: 閉ループ時の目標空燃比(通常ストイキ= λ 1付近)。O2センサでこの目標に追従する。

目標空燃比 閉ループ Fuel Target CL

	回転数 (RPM) →									
↓ 負荷 (Load)	500.00	1000.00	1500.00	2000.00	2500.00	3000.00	3500.00	4000.00	4500.00	5000.00
0.12	0.50	0.58	0.47	0.35	0.57	0.30	0.31	0.33	0.35	0.36
0.19	0.50	0.50	0.38	0.26	0.46	0.31	0.32	0.34	0.36	0.38
0.25	0.50	0.42	0.30	0.17	0.36	0.32	0.33	0.35	0.37	0.39
0.31	0.35	0.35	0.24	0.12	0.25	0.33	0.34	0.36	0.38	0.40
0.38	0.27	0.27	0.17	0.08	0.19	0.40	0.34	0.34	0.39	0.39
0.44	0.28	0.28	0.17	0.06	0.21	0.43	0.32	0.33	0.35	0.37
0.50	0.29	0.28	0.17	0.03	0.23	0.45	0.36	0.37	0.39	0.41
0.56	0.26	0.25	0.17	0.20	0.22	0.57	0.57	0.55	0.63	0.66
0.62	0.23	0.23	0.02	0.30	0.35	0.55	0.71	0.73	0.79	0.83
0.69	0.20	0.20	0.21	0.35	0.35	0.65	0.86	0.88	0.95	1.00
0.75	0.17	0.17	0.16	0.40	0.45	0.70	0.91	0.95	1.00	1.05
0.81	0.14	0.14	0.23	0.49	0.60	0.85	0.98	1.03	1.09	1.14
0.88	0.11	0.11	0.29	0.59	0.86	0.96	1.14	1.19	1.25	1.32

- 値を変えると: 基本は変更不要。触媒保護・排ガスの要なので、ストイキから外す理由がなければ触らない。

△ 注意: λ 1から外すと排ガス悪化・触媒劣化・チェックランプ。原則据え置き。

可変バルブタイミング VVT

対象テーブル: VCT Target @0xBADC4 (カテゴリ: 可変バルブタイミング(VCT) - ベース)

- 概要: 回転数×負荷に対する吸気(排気)カムの目標進角。トルクの出方(低速寄り/高速寄り)や充填効率・内部EGRに影響。

可変バルブタイミング VVT

	回転数 (RPM) →												
↓ 負荷 (Load)	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20	20	20	20	15	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20	20	20	20	15	15	0	0	0	0	0
0	0	0	20	20	20	20	15	15	0	0	0	0	0
1	0	0	20	20	20	20	15	15	0	0	0	0	0
1	0	0	25	20	20	25	15	15	0	0	0	0	0
1	0	0	25	25	25	25	25	20	0	0	0	0	0
1	0	0	25	25	25	25	25	25	15	10	5	10	5
1	0	0	25	25	25	25	25	25	25	20	15	10	5
1	0	0	25	25	25	25	25	25	25	20	15	10	5
1	0	0	25	25	25	25	25	25	25	20	15	10	5
1	0	0	25	25	25	25	25	25	25	20	15	10	5

- 値を変えると: 中回転トルクを狙って進角、などで特性を調整できる。効果は体感しやすいが最適点は要実測。

△ 注意: 過度な進角はバルブ挙動・ノック・アイドル不安定の原因。小刻みに。'DO NOT MODIFY'系は触らない。

回転リミッタ(レブリミット) Rev Limit

- 概要: 回転数の上限保護。条件別に『燃料カット』と『スロットルカット』がある。
 - ・ 燃料カット: 温間・MT(実質のレブ): 7,500 (@0xC487C)
 - ・ 燃料カット: AT(73C0タイマ作動中): 6,500 (@0xC4878)
 - ・ 燃料カット: 冷間/一次しきい値以下・故障時: 5,500 (@0xC4870)
 - ・ 燃料カット: 冷間/二次・始動時: 5,500 (@0xC4874)
 - ・ スロットルカット: クラッチ踏込(ニュートラル空吹かし保護): 6,500 (@0xC53BC)
 - ・ スロットルカット: クラッチ非踏込(走行中/実質無効): 10,000 (@0xC53C0)
- 値を変えると: 値を上げると許容回転が上がる。上げる場合はバルブ・駆動系の許容回転を必ず確認。

△ 注意: 機械的限界を超える設定はエンジン破損に直結。むやみに上げない。

速度リミッタ / アイドル Speed & Idle

- 概要: 車速リミッタの作動条件と、目標アイドル回転の代表値。
 - ・ 車速リミッタ: 作動車速しきい値: 300 (@0xC47EC)
 - ・ 車速リミッタ: 作動RPMしきい値: 4,000 (@0xC47E4)
- 値を変えると: 速度リミッタ解除は自己責任・公道では法令順守。アイドルは高め=安定/低め=静粛(低すぎでストール)。

△ 注意: 車速リミッタの変更は用途・法令を確認。アイドルは冷間時の安定も要確認。

4. 全マップリファレンス(カテゴリ別・全テーブル)

この章は定義に含まれる全テーブル(875件)の一覧です。各カテゴリに解説と『値を変えると』を付け、テーブルごとに [次元] 軸 範囲 と現在値(1×1は値)・アドレスを示します。個別の深掘り解説と調整指針は第3章(主要マップ)を参照してください。

電子スロットル(DBW) - クルーズコントロール

解説: 電子スロットル(ドライブバイワイヤ)。目標開度・レスポンスに関係。

Cruise Control Correction - Base [6×9] X=車速 (VSS) Y=ギア 範囲 30〜90 [0xBA744]
Cruise Control Correction Sensitivity - 1st Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 -6〜0.15 [0xB9BB0]
Cruise Control Correction Sensitivity - 2nd Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 -6〜0.15 [0xB9CE8]
Cruise Control Correction Sensitivity - 3rd Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 -6〜0.15 [0xB9E20]
Cruise Control Correction Sensitivity - 4th Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 -6〜0.15 [0xB9F58]
Cruise Control Correction Sensitivity - 5th Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 -6〜0.15 [0xBA090]
Cruise Control Correction Sensitivity - 6th Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 -6〜0.15 [0xBA1C8]
Cruise Control Correction Sensitivity - Multiplier to Percentage [6×9] X=車速 (VSS) Y=ギア 範囲 100〜100 [0xBA858]
Cruise Control Correction Sensitivity - Non Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 0〜0 [0xB9A78]
Cruise Control Sensitivity - 1st Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 -95.73〜95.73 [0xB9328]
Cruise Control Sensitivity - 2nd Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 -95.73〜95.73 [0xB9460]
Cruise Control Sensitivity - 3rd Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 -95.73〜95.73 [0xB9598]
Cruise Control Sensitivity - 4th Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 -95.73〜95.73 [0xB96D0]
Cruise Control Sensitivity - 5th Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 -95.73〜95.73 [0xB9808]
Cruise Control Sensitivity - 6th Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 -95.73〜95.73 [0xB9940]
Cruise Control Sensitivity - Non Gear [1×39] X=車速 (VSS) 範囲 0〜0 [0xB91F0]
Cruise Control Target APP - Base [6×9] X=車速 (VSS) Y=ギア 範囲 30〜90 [0xBA2A0]

DBW(電子スロットル) - 目標角度変換

解説: 電子スロットル(DBW)で、目標スロットル角度を内部指令値へ変換する特性。

Throttle Angle - Maximum = 85 [0xBB2CC]
Throttle Percentage to Throttle Angle Multiplier = 0.85 [0xBB0D4]

DBW - 目標スロットルデューティ

解説: アクセル開度(APP)などに対する目標スロットル開度(デューティ)。スロットルの効き・レスポンスに直結。

値を変えると: 値↑=同じアクセル開度でスロットルを大きく開く(レスポンス敏感・ツキが鋭く)/値↓=穏やかに。踏み量とパワーの出方が変わります。

APP to Throttle Duty Desired - WIP, Brake On, VSS LT 2kph, AT [1×18] X=アクセル開度 (APP) 範囲 0〜100 [0xC7E9C]

電子スロットル(DBW) - 目標スロットルデューティ補正 - 総合

解説: 電子スロットル(ドライブバイワイヤ)。目標開度・レスポンスに関係。

Estimated Volumetric Flow - Default | Fault = 0.2 [0xD6F44]
Estimated Volumetric Flow - High Elevation Activation Threshold = 19266 [0xD7CF8]
Estimated Volumetric Flow - Maximum [1×16] X=水温 (ECT) 範囲 30〜60 [0xBB788]
Estimated Volumetric Flow - Minimum [1×16] X=水温 (ECT) 範囲 0〜4.5 [0xBB808]
Non Emissions Estimated Mass Air-Flow - Maximum | RPM GT Idle Speed = 18500 [0xD6F80]

診断コード フラグB

解説: ダイアグコード(DTC)の有効/無効フラグ。

C0073 - CAN system communication error = 0 [0xDD2C9]
C0101 - Communication error to TCM = 1 [0xDD2CA]
C0121 - Communication error to ABS HU/CM or DSC HU/CM = 1 [0xDD2CB]
C0155 - Communication error to instrument cluster A = 1 [0xDD2CC]
C0155 - Communication error to instrument cluster B = 0 [0xDD2CD]
P0011 - CMP timing over-advanced = 1 [0xDD2A7]
P0012 - CMP timing over-retarded = 1 [0xDD2A8]
P0016 - CKP-CMP correlation = 1 [0xDD298]
P0030 - A/F sensor heater control circuit problem = 1 [0xDD268]

P0031 - A/F sensor heater circuit low input = 1 [0xDD269]
 P0032 - A/F sensor heater circuit high input = 1 [0xDD26A]
 P0037 - HO2S heater circuit low input = 1 [0xDD26B]
 P0038 - HO2S heater circuit high input = 1 [0xDD26C]
 P0069 - MAP (manifold) vs BARO (atmospheric) correlation problem = 1 [0xDD27C]
 P0101 - MAF sensor circuit range / performance problem = 1 [0xDD276]
 P0102 - MAF sensor circuit low input = 1 [0xDD277]
 P0103 - MAF sensor circuit high input = 1 [0xDD278]
 P0107 - MAP sensor circuit low input = 1 [0xDD27D]
 P0108 - MAP sensor circuit high input = 1 [0xDD27E]
 P0111 - IAT sensor circuit range / performance problem = 1 [0xDD279]
 P0112 - IAT sensor circuit low input = 1 [0xDD27A]
 P0113 - IAT sensor circuit high input = 1 [0xDD27B]
 P0116 - ECT circuit range / performance problem = 1 [0xDD26E]
 P0117 - ECT sensor circuit low input = 1 [0xDD26F]
 P0118 - ECT sensor circuit high input = 1 [0xDD270]
 P0122 - TP sensor no.1 circuit low input = 1 [0xDD286]
 P0123 - TP sensor no.1 circuit high input = 1 [0xDD287]
 P0125 - Excessive time to enter closed loop fuel control = 1 [0xDD271]
 P0126 - Coolant thermostat stuck open A = 1 [0xDD272]
 P0128 - Coolant thermostat stuck open B = 1 [0xDD273]
 P0130 - A/F sensor circuit problem = 1 [0xDD25D]
 P0131 - A/F sensor circuit low input = 1 [0xDD25E]
 P0132 - A/F sensor circuit high input = 1 [0xDD25F]
 P0133 - A/F sensor circuit problem = 1 [0xDD260]
 P0134 - A/F sensor no activity detected = 1 [0xDD261]
 P0137 - HO2S circuit low input = 1 [0xDD264]
 P0138 - HO2S circuit high input = 1 [0xDD265]
 P0139 - N/A HO2S circuit slow response = 1 [0xDD266]
 P0140 - HO2S no activity detected = 1 [0xDD267]
 P0222 - TP sensor no.2 circuit low input = 1 [0xDD288]
 P0223 - TP sensor no.2 circuit high input = 1 [0xDD289]
 P0300 - Random misfire detected A = 1 [0xDD250]
 P0300 - Random misfire detected B = 1 [0xDD251]
 P0327 - KS circuit low input = 1 [0xDD281]
 P0328 - KS circuit high input = 1 [0xDD282]
 P0335 - CKP sensor circuit problem = 1 [0xDD296]
 P0340 - CMP sensor circuit problem = 1 [0xDD297]
 P0351 - N/A Ignition Coil Primary Circuit Fault - Cylinder 1 = 1 [0xDD299]
 P0352 - N/A Ignition Coil Primary Circuit Fault - Cylinder 2 = 1 [0xDD29A]
 P0353 - N/A Ignition Coil Primary Circuit Fault - Cylinder 3 = 1 [0xDD29B]
 P0354 - N/A Ignition Coil Primary Circuit Fault - Cylinder 4 = 1 [0xDD29C]
 P0401 - EGR flow insufficient detected = 1 [0xDD26D]
 P0403 - EGR valve (stepping motor) circuit problem = 1 [0xDD2A4]
 P0421 - Warm-up catalyst system efficiency below threshold = 1 [0xDD252]
 P0441 - EVAP system incorrect purge flow = 1 [0xDD253]
 P0442 - EVAP system leak detected (small leak) = 1 [0xDD254]
 P0443 - Purge solenoid valve circuit = 1 [0xDD29D]
 P0446 - Change over valve (EVAP system leak detection pump) stuck close = 1 [0xDD29E]
 P0455 - EVAP system leak detected (gross leak / no flow) = 1 [0xDD255]
 P0456 - EVAP system leak detected (very small leak) = 1 [0xDD256]
 P0461 - Fuel gauge range / performance problem = 1 [0xDD283]
 P0462 - Fuel gauge sender unit circuit low input = 1 [0xDD284]
 P0463 - Fuel gauge sender unit circuit high input = 1 [0xDD285]
 P0480 - Cooling fan relay no.1 control circuit malfunction = 0 [0xDD2BE]
 P0481 - Cooling fan relay no.2 control circuit malfunction = 0 [0xDD2BF]
 P0482 - Cooling fan relay no.3 control circuit malfunction = 0 [0xDD2C0]
 P0500 - VSS circuit problem = 1 [0xDD295]
 P0505 - Idle speed control system problem = 0 [0xDD2C7]
 P0506 - Idle speed control system RPM lower than expected = 1 [0xDD2B4]

P0507 - Idle speed control system RPM higher than expected = 1 [0xDD2B5]
P050A - Cold start idle air control system performance problem = 1 [0xDD274]
P050B - Cold start ignition timing performance problem = 1 [0xDD275]
P0550 - PSP switch circuit malfunction = 1 [0xDD291]
P0564 - Cruise control switch circuit malfunction = 0 [0xDD2C4]
P0571 - Brake switch circuit problem = 0 [0xDD2C5]
P0601 - PCM memory check sum error = 1 [0xDD2B9]
P0602 - PCM programming error = 1 [0xDD2B7]
P0604 - PCM random access memory (RAM) error = 1 [0xDD2BA]
P0606 - PCM processor error = 1 [0xDD2BB]
P0610 - PCM vehicle options error = 1 [0xDD2B8]
P0638 - Throttle valve actuator control circuit range/performance problem = 1 [0xDD2AD]
P0661 - Variable intake air solenoid valve circuit low input = 0 [0xDD2BC]
P0662 - Variable intake air solenoid valve circuit high input = 0 [0xDD2BD]
P0703 - Brake switch input circuit problem = 1 [0xDD292]
P0704 - CPP switch input circuit problem = 1 [0xDD293]
P0850 - Neutral switch input circuit problem = 1 [0xDD294]
P1260 - Immobilizer switch problem = 0 [0xDD2C6]
P2004 - Variable tumble shutter valve stuck open = 1 [0xDD2A9]
P2006 - Variable tumble valve stuck closed = 1 [0xDD2AA]
P2009 - Variable tumble solenoid valve circuit low input = 1 [0xDD2AB]
P2010 - Variable tumble solenoid valve circuit high input = 1 [0xDD2AC]
P2088 - OCV circuit low input = 1 [0xDD2A5]
P2089 - OCV circuit high input = 1 [0xDD2A6]
P2096 - Target A/F feedback system too lean = 1 [0xDD25B]
P2097 - Target A/F feedback system too rich = 1 [0xDD25C]
P2101 - throttle valve actuator circuit range/performance problem = 1 [0xDD2AE]
P2107 - Throttle valve actuator control module processor error = 1 [0xDD2AF]
P2108 - Throttle valve actuator control module performance error = 1 [0xDD2B0]
P2109 - TP sensor minimum stop range/performance problem = 1 [0xDD2B1]
P2112 - Throttle valve actuator control system range/performance problem = 1 [0xDD2B2]
P2119 - Throttle valve actuator control throttle body range/performance problem = 1 [0xDD2B3]
P2122 - APP sensor no.1 circuit low input = 1 [0xDD28B]
P2123 - APP sensor no.1 circuit high input = 1 [0xDD28C]
P2127 - APP sensor no.2 circuit low input = 1 [0xDD28D]
P2128 - APP sensor no.2 circuit high input = 1 [0xDD28E]
P2135 - TP sensor no.1/no.2 voltage correlation problem = 1 [0xDD28A]
P2138 - APP sensor no.1/no.2 voltage correlation problem = 1 [0xDD28F]
P2177 - System Too Lean Off Idle = 1 [0xDD257]
P2178 - System Too Rich Off Idle = 1 [0xDD258]
P2187 - System Too Lean At Idle = 1 [0xDD259]
P2188 - System Too Rich At Idle = 1 [0xDD25A]
P2195 - N/A HO2S stuck lean = 1 [0xDD262]
P2196 - N/A HO2S stuck rich = 1 [0xDD263]
P2228 - BARO sensor circuit low input = 1 [0xDD27F]
P2229 - BARO sensor circuit high input = 1 [0xDD280]
P2401 - EVAP system leak detection pump motor circuit low input = 1 [0xDD29F]
P2402 - EVAP system leak detection pump motor circuit high input = 1 [0xDD2A0]
P2404 - EVAP system leak detection pump sense circuit problem = 1 [0xDD2A1]
P2405 - EVAP system leak detection pump sense circuit low input = 1 [0xDD2A2]
P2407 - EVAP system leak detection pump sense circuit intermittent = 1 [0xDD2A3]
P2502 - Charging system voltage problem = 0 [0xDD2C1]
P2503 - Charging system voltage low input = 0 [0xDD2C2]
P2504 - Charging system voltage high input = 0 [0xDD2C3]
P2507 - PCM battery voltage low input = 1 [0xDD290]
P2610 - PCM internal engine off timer performance problem = 1 [0xDD2B6]
P9342 - N/A = 0 [0xDD2C8]

診断コード しきい値

解説: DTCを立てるしきい値。誤検知・不要な警告灯の調整に関係。

値を変えると: DTC(警告灯)を立てるしきい値。誤検知や不要な警告灯の調整に使う。

AFS cruise max load bound for charging efficiency A57A0 [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 0.569～0.628 [@0xDAC48]
AFS cruise min load bound for charging efficiency A5794 [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 0.2～0.35 [@0xDABE0]
DTC P0011 MONITOR CMP Timing Over Advanced Timer [1×8] X=回転数 (RPM) 範囲 84～1250 [@0xDC768]
DTC P0016 - CMP Out of Sync Counter Limit [1×8] X=回転数 (RPM) 範囲 84～1250 [@0xDC41C]
DTC P0016 - CPK-CMP Sync Offset [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 8.757～11.192 [@0xDC460]
DTC P0125 Excessive Time To Enter CL ECT Threshold [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 10～10 [@0xDC28C]
DTC P0126 Monitor Coolant Thermostat Stuck Open Activation Timer [1×11] X=水温 (ECT) 範囲 0～16900 [@0xDB5AC]
DTC P0134 air fuel no activity detected - AFR Element Impedence Threshold [1×9] X=水温 (ECT) 範囲 30000～80000 [@0xDC8A0]
DTC P0134 air fuel no activity detected - Sub for Low ECT Start [1×9] X=制御モジュール電圧 範囲 21.56～100 [@0xDC8E8]
DTC P0171 Fuel Trim Too Lean - Summed LT/STFT Lean Threshold [1×7] X=吸気温 (IAT) 範囲 30～30 [@0xDA644]
DTC P0172 Fuel Trim Too Rich - Summed LT/STFT Rich Threshold [1×7] X=吸気温 (IAT) 範囲 -30～-30 [@0xDA60C]
DTC P0421 Monitor Warm Up CAT Load Threshold - Max [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 0.2968～0.48438 [@0xDA79C]
DTC P0421 Monitor Warm Up CAT Load Threshold - Min [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 0.1484～0.2031 [@0xDA734]
DTC P0601 APP to TP Fault 20CC Activation Count [1×4] X=スロットル開度 (TP) 範囲 10～40 [@0xF4984]
DTC P0601 Minimum Requested Torque Threshold WIP [1×12] X=回転数 (RPM) 範囲 2.5～2.5 [@0xF49BC]
DTC P0601 Req Torque Fault 20C6 Activation Count A [1×8] X=要求 範囲 40～40 [@0xF488C]
DTC P0601 Req Torque Fault 20C6 Activation Count B [1×8] X=要求 範囲 40～40 [@0xF48BC]
DTC P0601 Req Torque Fault 20CA Activation Count A [1×12] X=回転数 (RPM) 範囲 40～40 [@0xF4914]
DTC P0601 Req Torque Fault 20CA Activation Count B [1×12] X=回転数 (RPM) 範囲 40～40 [@0xF495C]
DTC P0601 Requested Torque Delta Threshold [1×12] X=回転数 (RPM) 範囲 147.07～258.65 [@0xF4A1C]
DTC P0601 Requested Torque Delta Threshold DUPE [1×12] X=回転数 (RPM) 範囲 147.07～258.65 [@0xF4A7C]
DTC P0601 TP Comp Fault 20C8 Activation Count [1×4] X=スロットル開度 (TP) 範囲 10～32 [@0xF48DC]
DTC P0638 FAULT 20BC TP Threshold [1×4] X=スロットル開度 (TP) 範囲 5.6～22 [@0xDCA00]
DTC P0638 TP GT Closed Min Activation Timer [1×4] X=スロットル開度 (TP) 範囲 31～100 [@0xDC9D0]
DTC P0638 TP LT Closed MIN Activation Timer [1×4] X=スロットル開度 (TP) 範囲 125～125 [@0xDC9E8]
DTC P2135 TP Sensor 2 Offset (ZEROED) [1×7] X=スロットル開度 (TP) 範囲 0～0 [@0xDCB68]
TP factor for Estimated MAF [1×15] X=スロットル開度 (TP) 範囲 4.39～59.74 [@0xDC334]

データ整合性チェック - スロットルデューティ指令 上限

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

DISABLED - Throttle Duty Commanded Scaling (Bypass Torque Request) [1×9] X=アクセル開度 (APP) 範囲 0～100 [@0xF7BD C]
Throttle Duty Commanded - Maximum [1×9] X=アクセル開度 (APP) 範囲 16.5～100 [@0xF7C24]
Throttle Duty Commanded - Minimum [1×9] X=アクセル開度 (APP) 範囲 0～0 [@0xF7C6C]

データ整合性チェック - 目標スロットルデューティ

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

APP to Throttle Duty Desired - 1st Gear [10×18] X=アクセル開度 (APP) Y=回転数 (RPM) 範囲 0～100 [@0xF7C90]
APP to Throttle Duty Desired - 2nd Gear [10×18] X=アクセル開度 (APP) Y=回転数 (RPM) 範囲 0～100 [@0xF7F60]
APP to Throttle Duty Desired - 3rd Gear [10×18] X=アクセル開度 (APP) Y=回転数 (RPM) 範囲 0～100 [@0xF8230]
APP to Throttle Duty Desired - 4th, 5th, 6th Gear [10×18] X=アクセル開度 (APP) Y=回転数 (RPM) 範囲 0～100 [@0xF8500]
APP to Throttle Duty Desired - Max [1×18] X=アクセル開度 (APP) 範囲 16.5～100 [@0xF7930]
APP to Throttle Duty Desired - Min [1×18] X=アクセル開度 (APP) 範囲 0～0 [@0xF79C0]
APP to Throttle Duty Desired - Neutral [10×18] X=アクセル開度 (APP) Y=回転数 (RPM) 範囲 0～100 [@0xF87D0]
APP to Throttle Duty Desired - WIP | Brake On, VSS LT 2kph, AT [1×18] X=アクセル開度 (APP) 範囲 0～100 [@0xF78A0]

データ整合性チェック - 目標スロットルデューティ+トルク要求補正

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

Torque Request - Base (Brake Mean Effective Pressure in kpa) [30×16] X=回転数 (RPM) Y=アクセル開度 (APP) 範囲 -277.927～1214.27 [@0xF9254]
Torque Request - Limiter (Brake Mean Effective Pressure in kpa) | Fault 71B0 [30×16] X=回転数 (RPM) Y=アクセル開度 (APP) 範囲 -278.085～1168.97 [@0xFA838]
Torque Request - Limiter (Brake Mean Effective Pressure in kpa) | Normal [30×16] X=回転数 (RPM) Y=アクセル開度 (APP) 範

囲 -277.927〜1214.27 [0xFA000]

Torque Request - Vehicle Speed Multiplier | AT [27×15] X=アクセル開度 (APP) Y=車速 (VSS) 範囲 1〜1 [0xF8B48]

データ整合性チェック - 目標スロットルデューティ補正 - 総合

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

Estimated Volumetric Flow - Air Density Scaler [1×8] X=大気圧 (BARO) 範囲 1〜1 [0xF50D4]

Estimated Volumetric Flow - Default | KOEO [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 18500〜18500 [0xF5098]

Estimated Volumetric Flow to Throttle Duty Aggregate Compensation [1×24] X=THROTTLE_DUTY_COMBINED_COMP_RAW_804
8 範囲 0〜13.0691 [0xF4B0C]

データ整合性チェック - アイドル回転数 - ベース

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

Idle Speed - Base | In-Gear [1×8] X=CONST_80 範囲 720〜1150 [0xF4DEC]

Idle Speed - Base | Not In-Gear [1×8] X=CONST_80 範囲 720〜1750 [0xF4E2C]

データ整合性チェック - アイドル回転補正

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

Idle Speed Comp - Start-up Base (ZEROED) | In-Gear, 96F4 Set [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 0〜0 [0xF5028]

Idle Speed Comp - Start-up Base Limit (ZEROED) | In-Gear [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 0〜0 [0xF4F80]

Idle Speed Comp - Start-up Base Limit (ZEROED) | Not In-Gear [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 0〜0 [0xF4FF0]

Idle Speed Comp - Start-up Base | In-Gear [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 0〜20 [0xF4F48]

Idle Speed Comp - Start-up Base | Not In-Gear [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 0〜675 [0xF4FB8]

Idle Speed Comp - Start-up Base | Not In-Gear, 96F4 Set [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 0〜350 [0xF5060]

Idle Speed Comp - Start-up Multiplier | In-Gear [1×17] X=THROTTLE_DUTY_FAULT_LIMITED_7324 範囲 0〜1 [0xF4D00]

Idle Speed Comp - Start-up Multiplier | Not In-Gear [1×17] X=THROTTLE_DUTY_FAULT_LIMITED_7324 範囲 0〜1 [0xF4D88]

データ整合性チェック - 点火アイドル負荷 - A/C補正

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

AC Comp Base | AC, RO2S Heater Off, In-Gear [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0.02〜0.085 [0xF5404]

AC Comp Base | AC, RO2S Heater Off, Not In-Gear [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0.02〜0.07 [0xF5444]

AC Comp Base | AC, RO2S Heater On, In-Gear [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0.02〜0.06 [0xF5484]

AC Comp Base | AC, RO2S Heater On, Not In-Gear, [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0.02〜0.05 [0xF54C4]

データ整合性チェック - 点火アイドル負荷 - オルタネータ補正

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

Alt Comp - Alt to Ctrl Mod Delta Hysteresis [1×11] X=(未使用) 範囲 7.8125〜7.8125 [0xF5708]

Alt Comp - Alternator to Estimated MAF Add | In-Gear [1×11] X=ALT_AMPS_6CEC 範囲 0〜2.2 [0xF5550]

Alt Comp - Alternator to Estimated MAF Add | Not In-Gear [1×11] X=ALT_AMPS_6CEC 範囲 0〜2.2 [0xF55A8]

Alt Comp Base | Alternator Field Control Duty GT 75 [1×11] X=INTERP_ALT_FIELD_CONTROL_DUTY_8154 範囲 0〜0.22 [0xF5600]

Alt Comp Base | In-Gear, Neg Alt to Ctrl Mod Delta [1×11] X=INTERP_ALT_FIELD_CONTROL_DUTY_8154 範囲 0〜0.1 [0xF5658]

Alt Comp Base | Not In-Gear, Neg Alt to Ctrl Mod Delta [1×11] X=INTERP_ALT_FIELD_CONTROL_DUTY_8154 範囲 0〜0.016 [0xF56B0]

データ整合性チェック - 点火アイドル負荷 - ベース

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

Spark Idle Load - Base [3×14] X=水温 (ECT) Y=水温 (ECT) 範囲 0.135〜0.5 [0xF74D8]

Spark Idle Load - Base Add | ECT Start LT -200 else 0 [1×7] X=(未使用) 範囲 0〜0 [0xF53C8]

データ整合性チェック - 点火アイドル負荷 - パワステ(PSP)補正

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

PSP Comp Base Multiplier [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0〜1 [@0xF5504]

データ整合性チェック - 点火アイドル負荷 - 車速補正

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

VSS Comp Multiplier | AT [3×8] X=水温 (ECT) Y=水温 (ECT) 範囲 1〜1.4 [@0xF75AC]

VSS Comp Sub | In-Gear, MT [1×12] X=回転数 (RPM) 範囲 0.0001〜0.003 [@0xF579C]

VSS Comp | Above VSS Threshold (5kph), AT [1×15] X=(未使用) 範囲 0〜31.22 [@0xF5808]

VSS Comp | Below VSS Threshold (5kph), AT [1×15] X=(未使用) 範囲 0〜31.22 [@0xF5880]

VSS Comp | In-Gear, MT [1×7] X=車速 (VSS) 範囲 0〜0.1 [@0xF5750]

データ整合性しきい値 - スロットルデューティ目標

解説: 整合性判定のしきい値。保護用。通常は変更しない。

値を変えると: 保護判定のしきい値。基本は変更しない。

Checksum Fault DTC P0601 - Throttle Duty Delta Threshold [29×12] X=回転数 (RPM) Y=アクセル開度 (APP) 範囲 5.6〜22 [@0xF6084]

Checksum Fault DTC P0601 - Throttle Duty Delta Threshold | Cruise Control = 90 [@0xF44AC]

データ整合性しきい値 - 電子スロットル トルク要求

解説: 整合性判定のしきい値。保護用。通常は変更しない。

値を変えると: 保護判定のしきい値。基本は変更しない。

Checksum Fault - Negative Torque Request Threshold [29×12] X=回転数 (RPM) Y=アクセル開度 (APP) 範囲 2.48〜199.2 [@0xF6698]

Checksum Fault - Requested Torque Threshold [29×12] X=回転数 (RPM) Y=アクセル開度 (APP) 範囲 1.36〜160.12 [@0xF5A70]

Checksum Fault - Requested Torque Threshold | Cruise Control = 2000 [@0xF44A8]

データ整合性しきい値 - 電子スロットル トルク要求

解説: 整合性判定のしきい値。保護用。通常は変更しない。

値を変えると: 保護判定のしきい値。基本は変更しない。

BYPASSED - WIP [29×12] X=回転数 (RPM) Y=アクセル開度 (APP) 範囲 5.6〜22 [@0xF6CAC]

排出ガスシステム - 触媒

解説: 排出ガス関連(触媒・EGR・EVAP)。実用で調整/無効化対象になることがある。

Catalytic Temp Estimate - Add | CL to OL Transition [1×9] X=FUEL_TARGET_76B8 範囲 0〜220 [@0xD4F68]

Catalytic Temp Estimate - Base [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 359.4〜882.6 [@0xD4FE4]

Catalytic Temp Estimate - Multiplier | AFR Lean [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 3.405〜8.252 [@0xD51FC]

Catalytic Temp Estimate - Multiplier | AFR Rich [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 2.169〜6.8 [@0xD5414]

排ガス - EGR

解説: EGR(排気再循環)制御。NA実用では無効化/調整対象になることがある。

EGR Target [13×10] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0〜40 [@0xC91E8]

EGR Target - 3rd Gear Sub (ZEROED) | AT [1×10] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜0 [@0xC906C]

EGR Target - 4th, 5th, 6th Gear Sub (ZEROED) | AT [1×10] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜0 [@0xC90A0]

EGR Target | IMRC [13×10] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0〜40 [@0xC9108]

EGR Target | Remote [13×10] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0〜52 [@0xC92C8]

WIP - EGR Target Calculation Multiplier | AFS Readiness Monitor Set [1×12] X=吸気温 (IAT) 範囲 40〜100 [@0xC93A4]

排ガス - EVAP(蒸発ガス)

解説: EVAP(燃料蒸発ガス)制御。ページ等。

EVAPCP Base - Control Mod Voltage Add [1×9] X=制御モジュール電圧 範囲 -1.5〜24 [@0xD5700]

EVAPCP Base - IAT Multiplier [1×15] X=吸気温 (IAT) 範囲 1〜1.07 [@0xD5760]

EVAPCP Base | Idle [10×15] X=(未使用) Y=(未使用) 範囲 0～724 [0xD579C]
EVAPCP Base | Not Idle [10×15] X=(未使用) Y=(未使用) 範囲 0～724 [0xD59F4]

エンジンファン制御

解説: 電動ファンのON/OFF水温しきい値。冷却の調整に使う。

値を変えると: 電動ファンの作動水温しきい値。値↓=早く回り冷えやすい/値↑=遅く回る。

After Cooling - High Speed Fan Disable - Estimated ECT Threshold [1×8] X=大気圧 (BARO) 範囲 45～45 [0xBFB50]
After Cooling - High Speed Fan Enable - Estimated ECT Threshold [1×8] X=大気圧 (BARO) 範囲 35～35 [0xBFB20]
After Cooling - High Speed Fan Timer [1×8] X=大気圧 (BARO) 範囲 0～0 [0xBFBB0]
After Cooling - Low Speed Fan Disable - Estimated ECT Threshold [1×8] X=大気圧 (BARO) 範囲 186～186 [0xBFA90]
After Cooling - Low Speed Fan Enable - Estimated ECT Threshold [1×8] X=大気圧 (BARO) 範囲 162～162 [0xBFA60]
After Cooling - Low Speed Fan Timer = 225 [0xBFA06]
After Cooling - Med Speed Fan Disable - Estimated ECT Threshold [1×8] X=大気圧 (BARO) 範囲 96～96 [0xBFAF0]
After Cooling - Med Speed Fan Enable - Estimated ECT Threshold [1×8] X=大気圧 (BARO) 範囲 84～84 [0xBFAC0]
After Cooling - Primary Med Speed Fan Timer [1×8] X=大気圧 (BARO) 範囲 900～900 [0xBF80]
After Cooling - Secondary Med Speed Fan Timer = 750 [0xBFA08]
After Cooling Activation - Estimated ECT Threshold [1×8] X=大気圧 (BARO) 範囲 115～115 [0xBFBE0]
Fan High Speed - ECT Activation Threshold | AC Off = 106 [0xBF9FC]
Fan High Speed - ECT Deactivation Threshold | AC Off = 113 [0xBF9FE]
Fan Low Speed to Disabled - VSS Threshold = 85 [0xBFA1C]
Fan Low Speed to Disabled - VSS Threshold Hysteresis = 5 [0xBFA20]
Fan Mid Speed - ECT Activation Threshold | AC Off = 125 [0xBF9F8]
Fan Mid Speed - ECT Deactivation Threshold | AC Off = 132 [0xBF9FA]
Fan Mid Speed to Low Speed - VSS Threshold = 45 [0xBFA14]
Fan Mid Speed to Low Speed - VSS Threshold Hysteresis = 5 [0xBFA18]
Fan Selection - High Speed = 4368 [0xBFA04]
Fan Selection - Low Speed = 4096 [0xBFA00]
Fan Selection - Med Speed = 4112 [0xBFA02]
Fan Speed Transition - Delay = 120 [0xBF9F6]

エンジンリミッタ - 回転数(RPM)

解説: レブリミット(回転数上限)。燃料カット/点火カットの回転数。

値を変えると: 値↑=レブリミット(燃料/点火カット回転数)が上がる/値↓=下がる。上げる場合はエンジンの許容回転に注意。

Rev Limit Fuel Cut - Hysteresis A (ZERO) | 73C5 Delay Active = 0 [0xC4880]
Rev Limit Fuel Cut - Primary Low ECT Hysteresis = 5 [0xC47A8]
Rev Limit Fuel Cut - Primary Low ECT Threshold = -15 [0xC47A4]
Rev Limit Fuel Cut - Secondary Low ECT Hysteresis = 5 [0xC47B0]
Rev Limit Fuel Cut - Secondary Low ECT Threshold = -15 [0xC47AC]
Rev Limit Fuel Cut | AT w 73C0 Timer Active = 6500 [0xC4878]
Rev Limit Fuel Cut | AT w 73C0 Timer Expired, MT = 7500 [0xC487C]
Rev Limit Fuel Cut | ECT below Primary Threshold or Low/High Input Fault = 5500 [0xC4870]
Rev Limit Fuel Cut | ECT below Secondary Threshold, Start-Up = 5500 [0xC4874]
Rev Limit Throttle Cut | CPP clear = 10000 [0xC53C0]
Rev Limit Throttle Cut | CPP set = 6500 [0xC53BC]

エンジンリミッタ - 車速(VSS)

解説: 車速(VSS)に基づくリミッタ。速度リミッター等。

値を変えると: 速度リミッターの作動車速が変わります。

Speed Limiter - RPM Activation Threshold = 4000 [0xC47E4]
Speed Limiter - RPM Activation Threshold Hysteresis = 93.75 [0xC47E8]
Speed Limiter - VSS Activation Threshold = 300 [0xC47EC]
Speed Limiter - VSS Activation Threshold Hysteresis = 5.64 [0xC47F0]

エンジン負荷 - 上限

解説: エンジン負荷の上限・保護。

Load Limit | CMP Fault [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 0.76～1.012 [0xC94F4]
Load Limit | No Fault [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 0.76～1.032 [0xC955C]

Load Minimum - RPM Threshold = 900 [0xC941C]
Load Minimum - RPM Threshold Hysteresis = 100 [0xC9420]
Load Minimum | RPM Below Threshold [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0.12〜0.12 [0xC97B8]

エンジン負荷 - スケーリング

解説: 負荷(ロード)指標のスケールリング。燃料/点火マップの軸計算に影響する基礎設定。

Load Scaling [17×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0.831528〜1.2441 [0xCA1F0]
Load Scaling - VCT Comp Add | VCT GT 5 [15×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0〜0.092 [0xCA61C]

エンジンセンサー - 吸入空気量(AFS)

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズレる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズレると制御全体がズレる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

AFS (Lambda) Scaling - Barometric Multiplier [1×4] X=大気圧 (BARO) 範囲 1〜1.4 [0xBF5C4]
AFS (Lambda) Scaling - Interpolated Current to Eq Ratio [1×11] X=当量比 範囲 0.7586〜1.3793 [0xBF600]
AFS (Lambda) Scaling - Non-Interpolated Current to Eq Ratio [1×11] X=当量比 範囲 0.7586〜1.3793 [0xBF658]

エンジンセンサー - 水温(ECT)

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズレる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズレると制御全体がズレる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

ECT Scaling - Voltage to ECT [1×39] X=水温 (ECT) 範囲 -40〜150 [0xB8258]

エンジンセンサー - 吸気温(IAT)

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズレる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズレると制御全体がズレる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

IAT Scaling - Voltage to IAT [1×16] X=吸気温 (IAT) 範囲 -40〜119.38 [0xB8148]

エンジンセンサー - ノックセンサー(KS)

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズレる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズレると制御全体がズレる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

KS Scaling - Capture to Magnitude [1×55] X=ノック (KS) 範囲 0〜255 [0xBCB80]
KS Scaling - Minimum Proto-Knock Count for Successful Knock Event = 24 [0xBBCA7]
KS Scaling - Proto-Knock Magnitude Multiplier | Cylinder 1 [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 2.35〜3.4 [0xBDAA4]
KS Scaling - Proto-Knock Magnitude Multiplier | Cylinder 2 [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 2.35〜3.4 [0xBDCBC]
KS Scaling - Proto-Knock Magnitude Multiplier | Cylinder 3 [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 2.35〜3.4 [0xBDED4]
KS Scaling - Proto-Knock Magnitude Multiplier | Cylinder 4 [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 2.35〜3.4 [0xBE0EC]

エンジンセンサー - ノックセンサー(KS) - 変更禁止

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズレる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズレると制御全体がズレる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

KS - Capture End | Cylinder 1 [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 448〜576 [0xBD194]
KS - Capture End | Cylinder 2 [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 448〜576 [0xBD2CC]
KS - Capture End | Cylinder 3 [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 448〜576 [0xBD404]
KS - Capture End | Cylinder 4 [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 448〜576 [0xBD53C]
KS - Capture Start | Cylinder 1 [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 51〜192 [0xBCCB4]
KS - Capture Start | Cylinder 2 [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 51〜192 [0xBCDEC]
KS - Capture Start | Cylinder 3 [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 51〜192 [0xBBCF24]
KS - Capture Start | Cylinder 4 [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 51〜192 [0xBD05C]
KS - DO NOT MODIFY [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0.4〜0.4 [0xBC97C]
KS - DO NOT MODIFY [1×15] X=(未使用) 範囲 0.1〜1 [0xBBCA68]
KS - DO NOT MODIFY [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 60〜80 [0xBD88C]
KS - DO NOT MODIFY [8×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 12〜18 [0xBD674]
KS - DO NOT MODIFY - BYPASSED [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0.125〜0.125 [0xBC51C]
KS - DO NOT MODIFY - Max | Cylinder 1 [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 28〜33 [0xBE2F8]

KS - DO NOT MODIFY - Max | Cylinder 2 [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 28〜33 [0xBE45C]
 KS - DO NOT MODIFY - Max | Cylinder 3 [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 28〜33 [0xBE5C0]
 KS - DO NOT MODIFY - Max | Cylinder 4 [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 28〜33 [0xBE724]
 KS - DO NOT MODIFY - Min | Cylinder 1 [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 5〜5 [0xBE888]
 KS - DO NOT MODIFY - Min | Cylinder 2 [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 5〜5 [0xBE9EC]
 KS - DO NOT MODIFY - Min | Cylinder 3 [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 5〜5 [0xBEB50]
 KS - DO NOT MODIFY - Min | Cylinder 4 [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 5〜5 [0xBECB4]
 KS - DO NOT MODIFY - Offset | Cylinder 1 [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 20〜25 [0xBEE18]
 KS - DO NOT MODIFY - Offset | Cylinder 2 [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 20〜25 [0xBEF7C]
 KS - DO NOT MODIFY - Offset | Cylinder 3 [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 20〜25 [0xBF0E0]
 KS - DO NOT MODIFY - Offset | Cylinder 4 [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 20〜25 [0xBF244]
 KS - DO NOT MODIFY - Proto-Knock Max Magnitude | Cylinder 1 [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 319〜319 [0xBC58C]
 KS - DO NOT MODIFY - Proto-Knock Max Magnitude | Cylinder 2 [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 319〜319 [0xBC5FC]
 KS - DO NOT MODIFY - Proto-Knock Max Magnitude | Cylinder 3 [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 319〜319 [0xBC66C]
 KS - DO NOT MODIFY - Proto-Knock Max Magnitude | Cylinder 4 [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 319〜319 [0xBC6DC]
 KS - DO NOT MODIFY - Proto-Knock Min Magnitude | Cylinder 1 [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 64〜64 [0xBC74C]
 KS - DO NOT MODIFY - Proto-Knock Min Magnitude | Cylinder 2 [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 64〜64 [0xBC7BC]
 KS - DO NOT MODIFY - Proto-Knock Min Magnitude | Cylinder 3 [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 64〜64 [0xBC82C]
 KS - DO NOT MODIFY - Proto-Knock Min Magnitude | Cylinder 4 [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 64〜64 [0xBC89C]

エンジンセンサー - MAF

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズレる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズレると制御全体がズレる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

DISABLED - MAF Scaling Alternate [1×129] X=エアフロ (MAF) 範囲 0〜213.6 [0xC9E24]
 High Load Corrected MAF Calc Exit - Load Threshold [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 0.6〜0.6 [0xC9764]
 High Load Corrected MAF Calc Exit - Throttle Duty Threshold [5×13] X=回転数 (RPM) Y=VCT_8320 範囲 22〜40 [0xCA070]
 High Load Corrected MAF Calc Start - Transition Delay [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 1〜1 [0xC9488]
 High Load MAF Correction Factor = 0.861 [0xC93E4]
 MAF Scaling | Default [1×129] X=エアフロ (MAF) 範囲 0〜213.6 [0xC9A1C]
 MAF Scaling | Fault, Engine Off [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0.6〜1 [0xC97F8]

エンジンセンサー - MAP

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズレる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズレると制御全体がズレる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

Estimated Differential Fuel Pressure | MAP Fault [15×12] X=回転数 (RPM) Y=Load with Idle Minimum 範囲 0.27〜85.98 [0xB8854]
 MAP Scaling - Added Offset (kpa) = 0 [0xB81A4]
 MAP Scaling - Voltage to MAP (kpa) Multiplier = 24.71 [0xB81A8]

燃料補正(閉ループ) - 減速復帰

解説: 閉ループ時、減速からの復帰での燃料補正。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

Decel Recovery Enleanment Rate To Zero | Not OL, 7890 Expired = 3 [0xD3F80]
 Decel Recovery Enrichment | Not OL, 789C Cleared [1×4] X=(未使用) 範囲 2〜4 [0xD3FBC]
 Decel Recovery Enrichment | Not OL, 789C Set [1×4] X=(未使用) 範囲 2.5〜5 [0xD3F9C]

燃料補正(閉ループ) - リアO2排ガスモニタ無活動チェック

解説: リアO2センサの無活動監視(排ガス診断)。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

RO2S Monitor No Activity Check - Enrich/Enlean Rate = 0.1 [0xD3F84]
 RO2S Monitor No Activity Check - Enrichment Limit = 20.5 [0xD3F88]

燃料補正(閉ループ) - リアO2トリム(ゼロ)

解説: 閉ループ時の燃料補正(短期/長期トリム・触媒診断など)。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

RO2S Comp 77F0 - ZEROED Multiplier [1×14] X=エアフロ (MAF) 範囲 0〜0 [0xD40B4]
 RO2S Comp 781C - ZEROED Enrichment | Delay 788A Not Expired = 0 [0xD3F48]

燃料補正(閉ループ) - 短期補正係数(STFT)

解説: 閉ループ時の燃料補正(短期/長期トリム・触媒診断など)。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

Historic Eq Ratio Target Bias - Multiplier | Previous Lean [1×14] X=エアフロ (MAF) 範囲 0.092〜0.35 [0xD4700]

Historic Eq Ratio Target Bias - Multiplier | Previous Rich [1×14] X=エアフロ (MAF) 範囲 0.1〜0.44 [0xD4770]

STFT Correction MAF Coefficient A [1×14] X=エアフロ (MAF) 範囲 0.2〜1.4 [0xD45B0]

STFT Correction MAF Coefficient B [1×14] X=エアフロ (MAF) 範囲 0.28932〜0.891 [0xD4540]

燃料補正(閉ループ) - 短期補正 移行遅延(STFT)

解説: 閉ループ時の燃料補正(短期/長期トリム・触媒診断など)。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

STFT Transition Delay | Low ECT, Fault, Over Rich, Other WIP [1×4] X=水温 (ECT) 範囲 30〜77 [0xD4504]

STFT Transition Delay | Overfueling STFT, WIP = 110 [0xD4491]

燃料補正(閉ループ) - 閉ループ移行

解説: 閉ループ時の燃料補正(短期/長期トリム・触媒診断など)。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

Transition to CL - Delay [1×6] X=エアフロ (MAF) 範囲 11〜220 [0xD3D9C]

Transition to CL - Eq Ratio Delta (Act - Dsd) Threshold = 0.1 [0xD3D80]

Transition to CL - Fuel Enlean Limit = -25 [0xDAA60]

Transition to CL - Fuel Enrich Limit = 25 [0xDAA5C]

Transition to CL - Outside Eq Ratio Delta Threshold Delay = 4 [0xD3D71]

燃料補正(閉ループ) - 暖機触媒効率チェック リアO2トリム

解説: 暖機時の触媒効率チェックに伴うリアO2トリム。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

Warm-Up Cat Efficiency RO2S Trim - Base [1×22] X=O2 範囲 -4.16〜4.087 [0xD4024]

Warm-Up Cat Efficiency RO2S Trim - MAF Corrective Divisor [1×20] X=エアフロ (MAF) 範囲 4.45〜200.84 [0xD413C]

Warm-Up Cat Efficiency RO2S Trim - MAF Corrective Multiplier [1×20] X=エアフロ (MAF) 範囲 0.200781〜5.33223 [0xD41DC]

燃料補正(閉ループ) - 暖機 触媒効率チェック

解説: 閉ループ時の燃料補正(短期/長期トリム・触媒診断など)。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

Warm-Up Cat Efficiency Check - CL Oscillation | P0421 Monitor Active, CL, Cruise, Cat @ Operating Temp [10×10] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 5.1〜12 [0xD49D8]

Warm-Up Cat Efficiency Check - Cat Temp Multiplier [1×8] X=CAT_TEMP_7924 範囲 1〜1 [0xD4668]

Warm-Up Cat Efficiency Check - ECT Multiplier [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0.8〜1 [0xD46A8]

Warm-Up Cat Efficiency Check - ZEROED | All Other Conditions [10×10] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0〜0 [0xD47F8]

燃料補正(開ループ) - 点火補正増量

解説: 開ループ時、点火補正に連動する増量。

値を変えると: 減速カット・高負荷リーン化・増量など。高負荷のリーン化は危険側、慎重に。

Corrective Spark Enrichment - Load Threshold = 0.85 [0xCCFEC]

Corrective Spark Enrichment - Load Threshold Hysteresis = 0.05 [0xCCFF0]

Corrective Spark Enrichment - RPM Threshold Hysteresis = 100 [0xCCFE8]

Corrective Spark Enrichment - RPM Threshold = 5000 [0xCCFE4]

Corrective Spark Enrichment Exit - Estimated Cat Temperature Threshold = 9999 [0xCD034]

Corrective Spark Enrichment | OL [1×7] X=点火 範囲 0〜0 [0xCD064]

燃料補正(開ループ) - 減速燃料カット

解説: 減速時の燃料カット(DFCO)。燃費・エンブレに関係。

値を変えると: 減速燃料カットの条件。燃費・エンジンブレーキに影響。

Fuel Cut Multiplier - Enleanment Rate | Idle, In-Gear, TIme Active [6×5] X=回転数 (RPM) Y=ギア 範囲 0.007〜0.05 [0xCC77]

4]

Fuel Cut Multiplier - Enleanment Rate | Not Idle Trans, In-Gear, Brake Off = 0.015 [0xCC698]
Fuel Cut Multiplier - Enleanment Rate | Not Idle Trans, In-Gear, Brake On = 0.007 [0xCC694]
Fuel Cut Multiplier - Enleanment Rate | Not Idle Trans, Not In-Gear, AT Timer Active = 0.001 [0xCC69C]
Fuel Cut Multiplier - Enleanment Rate | Not Idle Trans, Not In-Gear, MT or AT Timer Expired = 0.007 [0xCC6A0]
Fuel Cut Multiplier - Enleanment To Full Fuel Cut Threshold | 73F2 Mode 10 = 0.6 [0xCC690]

燃料補正(開ループ) - 減速燃料復帰

解説: 減速燃料カットからの燃料復帰条件。復帰時のショック対策。

値を変えると: 減速カット・高負荷リーン化・増量など。高負荷のリーン化は危険側、慎重に。

Decel Enrichment | Decel Mode 8, Brake Off, ECT GT 0, No Start-Up Catalyst Comps [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜5 [0xCCE00]
Fuel Cut Multiplier - Enrichment From Starting Fuel Cut Value | 73F2 Mode 8, CPP Off = 0.688 [0xCC6A4]
Fuel Cut Multiplier - Enrichment Rate | 8250 Clear, 73D2 Timer Active, ECT Below 80 = 0.002 [0xCC6B4]
Fuel Cut Multiplier - Enrichment Rate | 8250 Clear, 73D2 Timer Expired, ECT Above 80 = 1 [0xCC6B8]
Fuel Cut Multiplier - Enrichment Rate | 8250 Set = 0.002 [0xCC6B0]
Fuel Cut Multiplier - Enrichment Rate | In-Gear, Brake Off = 0.003 [0xCC6AC]
Fuel Cut Multiplier - Enrichment Rate | In-Gear, Brake On = 0.003 [0xCC6A8]

燃料補正(開ループ) - 減速燃料復帰 アイドルしきい値

解説: 開ループ時の燃料補正(減速カット・高負荷リーン化・増量など)。

値を変えると: 減速カット・高負荷リーン化・増量など。高負荷のリーン化は危険側、慎重に。

Estimated Idle Speed Add A | Not In-Gear [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 1000〜1500 [0xC4934]
Estimated Idle Speed Add B [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 218.75〜1000 [0xC4974]
Estimated Idle Speed Add B | AT In-Gear, 73E9 On = 550 [0xC48D8]
Estimated Idle Speed Add B | In-Gear, AC On, Brake On, WIP = 170 [0xC48D0]
Estimated Idle Speed Add B | WIP = 850 [0xC48DC]
Estimated Idle Speed Add | RPM div VSS LT CCCC8, Gear GT 1, VSS GT CCCC kph = 8 [0xC48F0]
Estimated Idle Speed Limiter - Stage 1 | PSP On, or PSP Off and AC On, 7F22 GT 0 = 1250 [0xC48E4]
Estimated Idle Speed Limiter - Stage 1 | PSP On, or PSP Off and AC On, 7F22 LTE 0 = 1531 [0xC48E0]
Estimated Idle Speed Limiter - Stage 2 | Brake On = 1600 [0xC48E8]
Limited Estimated Idle Speed Add | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear and VSS LT 37.7 or 73E2 Set, AC Off, AT = 562.5 [0xC48AC]
Limited Estimated Idle Speed Add | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear and VSS LT 37.7 or 73E2 Set, AC Off, MT = 562.5 [0xC48A8]
Limited Estimated Idle Speed Add | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear and VSS LT 37.7 or 73E2 Set, AC On, AT = 1000 [0xC48B4]
Limited Estimated Idle Speed Add | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear and VSS LT 37.7 or 73E2 Set, AC On, MT = 1000 [0xC48B0]
Limited Estimated Idle Speed Add | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear, VSS GT 37.7, AC Off, AT = 312.5 [0xC48BC]
Limited Estimated Idle Speed Add | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear, VSS GT 37.7, AC Off, MT = 562.5 [0xC48B8]
Limited Estimated Idle Speed Add | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear, VSS GT 37.7, AC On, AT = 312.5 [0xC48C4]
Limited Estimated Idle Speed Add | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear, VSS GT 37.7, AC On, MT = 1000 [0xC48C0]
Limited Estimated Idle Speed Add | Prev 8250 set, 8250 Clear, AC Off = 313 [0xC48A0]
Limited Estimated Idle Speed Add | Prev 8250 set, 8250 Clear, AC On = 1000 [0xC48A4]
RPM divided by VSS Threshold = 200 [0xC48EC]

燃料補正(開ループ) - パワー時リーン化

解説: 高負荷(パワー)時のリーン化補正。通常はパワー空燃比側に調整。

値を変えると: 高負荷でのリーン化。通常はパワー空燃比(ややリッチ)側に。リーンは危険。

Power Enleanment - APP Threshold = 87.5 [0xCD01C]
Power Enleanment - APP Threshold Hysteresis = 5 [0xCD020]
Power Enleanment - Base | OL [13×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0〜14 [0xCDBC4]
Power Enleanment - ECT Threshold = 80 [0xCCFF4]
Power Enleanment - ECT Threshold Hysteresis = 5 [0xCCFF8]
Power Enleanment - IAT Threshold = 15 [0xCD004]
Power Enleanment - IAT Threshold Hysteresis = 3 [0xCD008]
Power Enleanment - Load Threshold = 0.82 [0xCD038]
Power Enleanment - RPM Threshold = 6250 [0xCD024]
Power Enleanment - RPM Threshold Hysteresis = 500 [0xCD028]
Power Enleanment - Rate Limit = 1 [0xCD03C]
Power Enleanment - TP Threshold = 75 [0xCD014]

Power Enleanment - TP Threshold Hysteresis = 5 [0xCD018]
Power Enleanment Exit - ECT Threshold = 95 [0xCCFFC]
Power Enleanment Exit - ECT Threshold Hysteresis = 5 [0xCD000]
Power Enleanment Exit - IAT Threshold = 35 [0xCD00C]
Power Enleanment Exit - IAT Threshold Hysteresis = 3 [0xCD010]
Power Enleanment Exit - Rate Limit = 1 [0xCD040]
Power Enleanment Timer = 240 [0xCCFB8]
Power Enleanment Timer - Reset Delay = 40 [0xCCFB9]
Power Enleanment Timer - Reset Delay Activation Load Delta = 0.5 [0xCD044]
Power Enleanment Timer - Reset Delay Bypass Load Threshold [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜1 [0xCD0B4]

燃料補正(開ループ) - 高負荷リーン化(純正無効)

解説: 開ループ時の燃料補正(減速カット・高負荷リーン化・増量など)。

値を変えると: 減速カット・高負荷リーン化・増量など。高負荷のリーン化は危険側、慎重に。

Power Enleanment (OEM Bypassed) - Enleanment Rate | OL = 0 [0xCD030]
Power Enleanment (OEM Bypassed) - Maximum | OL = 0 [0xCD02C]
Power Enleanment (OEM Bypassed) - VSS Threshold = 999 [0xCCFBC]
Power Enleanment (OEM Bypassed) - VSS Threshold Hysteresis = 5 [0xCCFC0]
Power Enleanment (OEM Bypassed) Exit - ECT Threshold = 999 [0xCCFC4]
Power Enleanment (OEM Bypassed) Exit - ECT Threshold Hysteresis = 5 [0xCCFC8]
Power Enleanment (OEM Bypassed) Exit - Load Threshold = 999 [0xCCFCC]
Power Enleanment (OEM Bypassed) Exit - Load Threshold Hysteresis = 0.05 [0xCCFD0]
Power Enleanment (OEM Bypassed) Exit - RPM Threshold = 8000 [0xCCFD4]
Power Enleanment (OEM Bypassed) Exit - RPM Threshold Hysteresis = 100 [0xCCFD8]

燃料補正(開ループ) - 始動増量(触媒)

解説: 開ループ時の燃料補正(減速カット・高負荷リーン化・増量など)。

値を変えると: 減速カット・高負荷リーン化・増量など。高負荷のリーン化は危険側、慎重に。

Start-Up Enrichment A - Base | Engine OFF, 90 LT ECT LT 103, IAT GT 68 = 40 [0xCC974]
Start-Up Enrichment A - Base | Engine OFF, 90 LT ECT LT 103, IAT LT 55 = 30 [0xCC96C]
Start-Up Enrichment A - Base | Engine OFF, 90 LT ECT LT 103, IAT LT 68 = 35 [0xCC970]
Start-Up Enrichment A - Base | Engine OFF, ECT GT 103, IAT GT 68 = 45 [0xCC980]
Start-Up Enrichment A - Base | Engine OFF, ECT GT 103, IAT LT 55 = 35 [0xCC978]
Start-Up Enrichment A - Base | Engine OFF, ECT GT 103, IAT LT 68 = 40 [0xCC97C]
Start-Up Enrichment A - Base | Engine OFF, ECT LT 90 [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 12.5〜120.313 [0xCC81C]
Start-Up Enrichment A - Rate to Normal Fueling | Engine ON, 90 LT ECT LT 103, IAT LT 55 = 0.16 [0xCC9A4]
Start-Up Enrichment A - Rate to Normal Fueling | Engine ON, ECT GT 103, IAT LT 55 = 0.16 [0xCC9B0]
Start-Up Enrichment A - Rate to Normal Fueling | Engine ON, ECT LT 90 [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0.2〜0.44 [0xCC89C]
Start-Up Enrichment B - Base | Engine OFF, 90 LT ECT LT 103, IAT GT 68 = 50 [0xCC98C]
Start-Up Enrichment B - Base | Engine OFF, 90 LT ECT LT 103, IAT LT 55 = 30 [0xCC984]
Start-Up Enrichment B - Base | Engine OFF, 90 LT ECT LT 103, IAT LT 68 = 45 [0xCC988]
Start-Up Enrichment B - Base | Engine OFF, ECT GT 103, IAT GT 68 = 55 [0xCC998]
Start-Up Enrichment B - Base | Engine OFF, ECT GT 103, IAT LT 55 = 50 [0xCC990]
Start-Up Enrichment B - Base | Engine OFF, ECT GT 103, IAT LT 68 = 50 [0xCC994]
Start-Up Enrichment B - Base | Engine OFF, ECT LT 90 [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0〜200 [0xCC85C]
Start-Up Enrichment B - Rate to Normal Fueling | Engine ON, 90 LT ECT LT 103, IAT GT 68 = 1 [0xCC9BC]
Start-Up Enrichment B - Rate to Normal Fueling | Engine ON, 90 LT ECT LT 103, IAT LT 55 = 1 [0xCC9B4]
Start-Up Enrichment B - Rate to Normal Fueling | Engine ON, 90 LT ECT LT 103, IAT LT 68 = 1 [0xCC9B8]
Start-Up Enrichment B - Rate to Normal Fueling | Engine ON, ECT GT 103, IAT GT 68 = 1 [0xCC9C8]
Start-Up Enrichment B - Rate to Normal Fueling | Engine ON, ECT GT 103, IAT LT 55 = 1 [0xCC9C0]
Start-Up Enrichment B - Rate to Normal Fueling | Engine ON, ECT GT 103, IAT LT 68 = 1 [0xCC9C4]
Start-Up Enrichment B - Rate to Normal Fueling | Engine ON, ECT LT 90 [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0.02441〜1.3 [0xCC8DC]
Start-Up Enrichment Multiplier | IMRC [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 1〜1 [0xCC91C]
Start-Up Enrichment Multiplier | IMRC [1×6] X=アイドル 範囲 0〜0 [0xCC954]

燃料補正(開/閉ループ) - 可変吸気(IMRC)移行

解説: 開/閉ループ共通の燃料補正(LTFT・過渡増量など)。

値を変えると: LTFTや過渡増量など。通常は変更不要。

IMRC Transitional Enrichment Reset - TP Threshold [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 999～999 [0xCE114]
IMRC Transitional Enrichment Reset - TP Threshold Hysteresis [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0～0 [0xCE184]
IMRC Transitional Enrichment Reset Value | 6EB8 Clear [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0.4～0.8 [0xCE0BC]
IMRC Transitional Enrichment Reset Value | 6EB8 Set [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0～0 [0xCE07C]

燃料補正(開/閉ループ) - 負荷増大時増量

解説: 開/閉ループ共通の燃料補正(LTFT・過渡増量など)。

値を変えると: LTFTや過渡増量など。通常は変更不要。

AC/PSP Activation Enrichment - Base [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0～20 [0xCCF58]
AC/PSP Activation Enrichment - Enleanment Rate To Zero [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 3.125～4 [0xCCF98]
AC/PSP Activation Enrichment - Primary Activation Delay | PSP On = 0 [0xCCEF8]
AC/PSP Activation Enrichment - Secondary Activation Delay | PSP On [1×11] X=水温 (ECT) 範囲 30～30 [0xCCF2C]
Cold Start-Up - Increasing Load Enrichment Add Decrement Rate = 0.049 [0xCCD04]
Cold Start-Up - Increasing Load Enrichment Add | Not Idle [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0～35 [0xCCDAC]
Increasing Load Enrichment - Transition From Idle Add | RPM Above Idle Speed, AT [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0～11.88 [0xCED8]
Increasing Load Enrichment - Transition From Idle Decrement Rate | AT [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0.39～5 [0xCCE98]
Increasing Load Enrichment - Transition From Idle | AT [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 9.375～45 [0xCCE58]
Increasing Load Enrichment A - Base | Load Delta Above Threshold, Not Idle [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 0～45 [0xCCD2C]
Increasing Load Enrichment A - Load Delta Threshold | Timer 766C Active = 0.08 [0xCCCFF8]
Increasing Load Enrichment A - Load Delta Threshold | Timer 766C Expired = 0.15 [0xCCCCF4]
Increasing Load Enrichment B - Base | Load Delta and VSS Above Thresholds, Idle [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 -20～0 [0xCCD6C]
Increasing Load Enrichment B - Load Delta Threshold = 0.1 [0xCCD00]
Increasing Load Enrichment B - VSS Threshold = 5 [0xCCD08]

燃料補正(開/閉ループ) - 長期燃料補正(LTFT)

解説: 開/閉ループ共通の燃料補正(LTFT・過渡増量など)。

値を変えると: LTFTや過渡増量など。通常は変更不要。

LTFT - Aggregate Short Term Fuel Trim Accumulation Timer = 150 [0xD3DA3]
LTFT - Maximum = 20 [0xD3E04]
LTFT - Maximum EQ Ratio Act Delta to Set STFT Stable Flag | PSP Clear, 7714 Clear, 7719 Set = 0.015 [0xD3E10]
LTFT - Maximum STFT Range to set LTFT Targeting Flag | STFT Stable Flag Set = 18 [0xD3E14]
LTFT - Minimum = -20 [0xD3E08]

燃料補正(開/閉ループ) - 長期補正 MAFブレイクポイント

解説: 開/閉ループ共通の燃料補正(LTFT・過渡増量など)。

値を変えると: LTFTや過渡増量など。通常は変更不要。

LTFT MAF Breakpoint 0 - Idle = 5.7 [0xD3DB4]
LTFT MAF Breakpoint 0 Hysteresis = 0.64 [0xD3DB8]
LTFT MAF Breakpoint 1 = 15 [0xD3DBC]
LTFT MAF Breakpoint 1 Hysteresis = 1 [0xD3DC0]
LTFT MAF Breakpoint 2 = 30 [0xD3DC4]
LTFT MAF Breakpoint 2 Hysteresis = 1.5 [0xD3DC8]
LTFT MAF Breakpoint 3 = 200 [0xD3DCC]
LTFT MAF Breakpoint 3 Hysteresis = 1.5 [0xD3DD0]
LTFT MAF Breakpoint 4 = 200 [0xD3DD4]
LTFT MAF Breakpoint 4 Hysteresis = 1.5 [0xD3DD8]
LTFT MAF Breakpoint 5 = 200 [0xD3DDC]
LTFT MAF Breakpoint 5 Hysteresis = 1.5 [0xD3DE0]

燃料補正(開/閉ループ) - MAFしきい値(作業中)

解説: 開/閉ループ共通の燃料補正(LTFT・過渡増量など)。

値を変えると: LTFTや過渡増量など。通常は変更不要。

RO2S Comp Deactivation - Max MAF Threshold = 22 [0xD3EB4]
RO2S Comp Deactivation - Max MAF Threshold Hysteresis = 1 [0xD3EB8]

燃料補正(開/閉ループ) - 吸気輻射熱

解説: 開/閉ループ共通の燃料補正(LTFT・過渡増量など)。

値を変えると: LTFTや過渡増量など。通常は変更不要。

Radiant Intake Heat Enrichment [7×13] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0～10 [0xCDEF0]

燃料噴射時間(IPW) - ベース

解説: インジェクタ基本噴射時間(パルス幅)。燃料量の基礎。

値を変えると: 基本噴射時間。値↑=燃料増(リッチ)/値↓=減(リーン)。空燃比に直結。

IPW Base = 10.492 [0xCB62C]

燃料噴射時間 - クランキング

解説: クランキング(始動)時の噴射時間。始動性。

値を変えると: 始動時噴射。値↑=始動時リッチ(かぶり注意)/値↓=リーン(始動性低下)。

IPW Cranking - Correction Multiplier | ECT Below 0, Idle [1×15] X=回転数 (RPM) 範囲 0.125～1 [0xCACE4]

IPW Cranking - Fuel Cut APP Threshold = 87.5 [0xCAACC]

IPW Cranking - Fuel Cut APP Threshold Hysteresis = 2.734 [0xCAAD0]

IPW Cranking - Injector Pulse Width Target [1×15] X=水温 (ECT) 範囲 6～85 [0xCAC2C]

燃料噴射時間(IPW) - 動的トリム係数A(大)

解説: インジェクタ噴射パルス幅(燃料量の基礎)。インジェクタ変更時に調整。

値を変えると: 値↑=燃料増(リッチ)/値↓=減(リーン)。空燃比に直結。インジェクタ変更時は特性合わせが必須。

IPW Dynamic Trim Mult A | IMRC, RPM @ 1500 [5×8] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0.4335～0.97 [0xCBAD8]

IPW Dynamic Trim Mult A | IMRC, RPM @ 2300 [5×8] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0.621～0.98 [0xCBBAC]

IPW Dynamic Trim Mult A | IMRC, RPM @ 900 [5×8] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0.36475～0.97 [0xCBA04]

IPW Dynamic Trim Mult A | RPM @ 1500 [5×8] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0.4335～0.97 [0xCBD54]

IPW Dynamic Trim Mult A | RPM @ 2300 [5×8] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0.621～0.98 [0xCBE28]

IPW Dynamic Trim Mult A | RPM @ 900 [5×8] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0.36475～0.97 [0xCBC80]

燃料噴射時間(IPW) - 動的トリム係数B(小)

解説: インジェクタ噴射パルス幅(燃料量の基礎)。インジェクタ変更時に調整。

値を変えると: 値↑=燃料増(リッチ)/値↓=減(リーン)。空燃比に直結。インジェクタ変更時は特性合わせが必須。

IPW Dynamic Trim Mult B | IMRC, RPM @ 1500 [5×8] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0.04～0.19 [0xCBFD0]

IPW Dynamic Trim Mult B | IMRC, RPM @ 2300 [5×8] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0.042～0.19 [0xCC0A4]

IPW Dynamic Trim Mult B | IMRC, RPM @ 900 [5×8] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0.035～0.18 [0xCBEFC]

IPW Dynamic Trim Mult B | RPM @ 1500 [5×8] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0.04～0.19 [0xCC24C]

IPW Dynamic Trim Mult B | RPM @ 2300 [5×8] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0.042～0.19 [0xCC320]

IPW Dynamic Trim Mult B | RPM @ 900 [5×8] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0.035～0.18 [0xCC178]

燃料噴射時間(IPW) - 動的トリム係数C

解説: インジェクタ噴射パルス幅(燃料量の基礎)。インジェクタ変更時に調整。

値を変えると: 値↑=燃料増(リッチ)/値↓=減(リーン)。空燃比に直結。インジェクタ変更時は特性合わせが必須。

IPW Dynamic Trim Mult C | AT with Timer Active [3×8] X=水温 (ECT) Y=車速 (VSS) 範囲 1～2 [0xCADC4]

IPW Dynamic Trim Mult C | MT or AT with Timer Expired [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 1.2～2.4 [0xCAC88]

燃料噴射時間 - 最小

解説: 最小噴射時間。インジェクタの下限。大容量インジェクタ化で関係。

値を変えると: 値↑=燃料増(リッチ)/値↓=減(リーン)。空燃比に直結。インジェクタ変更時は特性合わせが必須。

IPW Minimum [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 0.803～0.803 [0xCABA4]

燃料噴射時間 - オフセット/スケーリング

解説: インジェクタのオフセット(デッドタイム)とスケーリング。インジェクタ変更時に必須の調整。

値を変えると: インジェクタのデッドタイム/容量換算。インジェクタ交換時は必須調整(誤ると低開度で大きくズレる)。

Injector Offset [9×16] X=DIFF_FUEL_PRESSURE_752C Y=制御モジュール電圧 範囲 0.243238～2.51524 [0xCB71C]

Injector Scaling - Cylinder 1 = 1 [0xCAAFc]

Injector Scaling - Cylinder 2 = 1 [0xCAAF8]
Injector Scaling - Cylinder 3 = 1 [0xCAB00]
Injector Scaling - Cylinder 4 = 1 [0xCAB04]
Injector Scaling - Differential Fuel Pressure [1×16] X=DIFF_FUEL_PRESSURE_752C 範囲 0.890625～1.02148 [0xCB678]
Injector Scaling - Global = 1.065 [0xCAAD4]

燃料状態OL(プライマリ) - アクセル開度(APP)

解説: 一次側の開ループ燃料状態。

OL Transition (Primary) - APP Threshold = 82.031 [0xCAABC]
OL Transition (Primary) - APP Threshold Hysteresis = 2.734 [0xCAAC0]
OL Transition (Primary) - Delay | Low Baro = 60 [0xC4777]
OL Transition (Primary) - Delay | Normal Baro = 60 [0xC4776]

燃料状態OL(セカンダリ) - アクセル開度(APP)

解説: 二次側の開ループ燃料状態。

OL Transition (Secondary) - APP Threshold Hysteresis | Global = 2.734 [0xC489C]
OL Transition (Secondary) - APP Threshold | High Det [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 75～75 [0xC4A3C]
OL Transition (Secondary) - APP Threshold | Normal [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 75～75 [0xC4AAC]

燃料状態OL(セカンダリ) - 負荷

解説: 二次側の開ループ燃料状態。

OL Transition (Secondary) - Load Threshold - High ECT Activation Threshold = 200 [0xC4854]
OL Transition (Secondary) - Load Threshold - High ECT Activation Threshold Hysteresis = 5 [0xC4858]
OL Transition (Secondary) - Load Threshold Hysteresis | Global = 0.047 [0xC486C]
OL Transition (Secondary) - Load Threshold | High Det [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0～1 [0xC4BFC]
OL Transition (Secondary) - Load Threshold | High ECT [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0～1 [0xC4B8C]
OL Transition (Secondary) - Load Threshold | High ECT, High Det [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0～1 [0xC4B1C]
OL Transition (Secondary) - Load Threshold | Normal [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0～1 [0xC4C6C]

燃料状態(開ループ) - 減速

解説: 開ループ・減速時の燃料状態遷移。

Decel Transition - Load Threshold (Highest Load to Hold Decel Status) | In-Gear [1×14] X=負荷 (Load) 範囲 0.01563～0.14063 [0xC49CC]
Decel Transition - Load Threshold Hysteresis = 0.016 [0xC4898]
Decel Transition - Load Threshold Timer Reset = 60 [0xC4775]
Decel Transition - RPM Threshold (Lowest RPM to Hold Decel Status) | In-Gear = 2312 [0xC47FC]
Decel Transition - RPM Threshold Count Required Enter Decel Status = 30 [0xC477D]
Decel Transition - RPM Threshold Hysteresis = 93.75 [0xC4800]

燃料状態OL 遅延リセット(セカンダリ)

解説: 二次側 開ループ遅延リセット条件。

OL Transition Delay Reset - BARO Below Threshold = 93 [0xC483C]
OL Transition Delay Reset - BARO Below Threshold Hysteresis = 0 [0xC4840]
OL Transition Delay Reset - ECT Threshold = 40 [0xC481C]
OL Transition Delay Reset - ECT Threshold Hysteresis = 5 [0xC4820]
OL Transition Delay Reset Value | BARO Below Threshold = 15 [0xC477B]
OL Transition Delay Reset Value | ECT Below Threshold = 15 [0xC4778]
OL Transition Delay Reset Value | Hi-Det = 15 [0xC4779]
OL Transition Delay Reset Value | Normal = 15 [0xC477A]

燃料状態OL 遅延リセット(セカンダリ) - 負荷

解説: 二次側 開ループ遅延リセット条件。

OL Transition Delay Reset (Secondary) - Max Load [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0.45313～0.45313 [0xC4D4C]
OL Transition Delay Reset (Secondary) - Max Load Hysteresis = 0.047 [0xC4910]

燃料状態OL 遅延リセット(セカンダリ) - 回転数

解説: 二次側 開ループ遅延リセット条件。

OL Transition Delay Reset (Secondary) - Max RPM = 7969 [0xC4814]
OL Transition Delay Reset (Secondary) - Max RPM Hysteresis = 93.75 [0xC4818]

燃料状態OL 遅延(セカンダリ) - 触媒温度

解説: 二次側 開ループ遅延条件。

OL Transition Delayed (Secondary) - Max Estimated Cat Temp A = 850 [0xD4B8C]
OL Transition Delayed (Secondary) - Max Estimated Cat Temp B = 880 [0xD4B94]
OL Transition Delayed (Secondary) - Min Estimated Cat Temp A = 940 [0xD4B88]
OL Transition Delayed (Secondary) - Min Estimated Cat Temp B = 940 [0xD4B90]

燃料状態OL 遅延(セカンダリ) - 回転数

解説: 二次側 開ループ遅延条件。

OL Transition Delayed (Secondary) - Max RPM Threshold = 5000 [0xC482C]
OL Transition Delayed (Secondary) - Max RPM Threshold Hysteresis = 93.75 [0xC4830]
OL Transition Delayed (Secondary) - Min RPM Threshold = 3289 [0xC4824]
OL Transition Delayed (Secondary) - Min RPM Threshold Hysteresis = 93.75 [0xC4828]

燃料状態OL 遅延(セカンダリ) - TD

解説: 二次側 開ループ遅延条件。

OL Transition Delayed (Secondary) - Max Throttle Duty Threshold [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0～60 [0xC4CDC]
OL Transition Delayed (Secondary) - Max Throttle Duty Threshold Hysteresis = 2.734 [0xC4908]

目標空燃比(閉ループ) - ベース(パッチ不要)

解説: 閉ループ時の目標空燃比(通常ストイキ=λ1付近)。基本は変更不要。

値を変えると: 閉ループ目標空燃比(通常λ1付近)。基本は変更不要。

Fuel Target CL - Base (Lambda) [13×10] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0.021～1.31732 [0xD4288]

目標空燃比(閉ループ) - ベース(要パッチ)

解説: 閉ループ時の目標空燃比(通常ストイキ=λ1付近)。基本は変更不要。

値を変えると: 閉ループ目標空燃比(通常λ1付近)。基本は変更不要。

Fuel Target CL - Stoich AFR | Stock = 14.57, Gas = 14.7, E85 = 9.86 = 14.57 [0xD460C]
Fuel Target CL - Target AFR | Idle = 14.57 [0xD4610]
Fuel Target CL - Target AFR | Not Idle = 14.57 [0xD4614]

目標空燃比(閉ループ) - ベースパッチ

解説: 閉ループ時の目標空燃比(通常ストイキ=λ1付近)。基本は変更不要。

値を変えると: 閉ループ目標空燃比(通常λ1付近)。基本は変更不要。

Fuel Target CL Patch | unpatched = 36620, patched = 9 = 36620 [0x4B58E]
Fuel Target CL Patch | unpatched = 36647, patched = 9 = 36647 [0x4B55C]

目標空燃比(開ループ) - ベース

解説: 開ループ時の目標空燃比(高負荷のパワー空燃比など)。体感・安全に直結。

値を変えると: 開ループ(高負荷)の目標空燃比。リッチ=安全・出力寄り/リーン=燃費だが高負荷では危険。体感と安全に直結。

Fuel Target OL (Lambda) | APP Above WOT Threshold, High Det [8×13] X=回転数 (RPM) Y=スロットル開度 (TP) 範囲 13.1～36.1 [0xCD13C]
Fuel Target OL (Lambda) | APP Above WOT Threshold, Low Det [8×13] X=回転数 (RPM) Y=スロットル開度 (TP) 範囲 13.1～36.1 [0xCD330]
Fuel Target OL (Lambda) | APP Below WOT Threshold, High Det [13×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0～36.1 [0xCD880]
Fuel Target OL (Lambda) | APP Below WOT Threshold, Low Det [13×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0～36.1 [0xCD53C]

ギア比

解説: 各ギアのギア比(推定)。ギア判定・制御に使用。

Gear Ratio - 1st = 3.815 [0xC135C]

Gear Ratio - 2nd = 2.26 [0xC1360]
Gear Ratio - 3rd = 1.64 [0xC1364]
Gear Ratio - 4th = 1.177 [0xC1368]
Gear Ratio - 5th = 1 [0xC136C]
Gear Ratio - 6th = 0.832 [0xC1370]
Gear Ratio - Final Drive = 4.1 [0xC1358]

アイドル回転数 - ベース

解説: 目標アイドル回転数。高さ・安定の調整。

値を変えると: 値↑=アイドル高め/値↓=低め(低すぎるとストール)。

Idle Speed - Max = 2000 [0x3E724]

アイドル回転補正

解説: アイドル回転数の補正(負荷条件など)。

Idle Speed Comp - Post Start-up Base - Decrement Rate = 2.5 [0xD6B08]
Idle Speed Comp - Post Start-up Base - Decrement Rate to Zero = 0.75 [0xD6B0C]
Idle Speed Comp - Post Start-up Base Limit - Decrement Rate (Ignored) = 2.5 [0xD6B10]
Idle Speed Comp - Post Start-up Base Limit - Decrement Rate To Zero (Ignored) = 0.75 [0xD6B14]

アイドル移行遅延

解説: アイドルへの移行遅延。

Idle Transition Delay Reset - ECT Above Reset Threshold = 75 [0xCC6C8]
Idle Transition Delay Reset - ECT Above Reset Threshold Hysteresis = 5 [0xCC6CC]
Idle Transition Delay Reset - Gear Above Reset Threshold = 1.5 [0xCC6C4]
Idle Transition Delay Reset - VSS Above Reset Threshold = 20 [0xCC6D0]
Idle Transition Delay Reset - VSS Above Reset Threshold Hysteresis = 3.76 [0xCC6D4]
Idle Transition Delay Reset Value | Idle, Prev Not Idle, In-Gear, ECT, VSS, Gear Above Thresholds = 0 [0xCC682]
Idle Validation Switch - APP Threshold = 2.3 [0xBB674]
Idle Validation Switch - APP Threshold Hysteresis = 1 [0xBB678]
TD Transition Delay Reset - Throttle Duty Max Reset Threshold [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 14〜200 [0xCC710]
TD Transition Delay Reset Value = 0.031 [0xCC680]

点火コイル通電時間(ドウェル)

解説: 点火コイルの通電時間(ドウェル)。コイル変更時に関係。

値を変えると: 点火コイル通電時間。コイル交換時に合わせる。長すぎはコイル発熱、短すぎは失火。

Ignition Coil - Dwell Time | Speed Limit Inactive [9×13] X=回転数 (RPM) Y=制御モジュール電圧 範囲 2.15〜9.5 [0xBBAD0]
Ignition Coil - Dwell Time | Speed Limiter Active = 0.768 [0xBB9FC]
Ignition Coil - Dwell WIP [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜0.107 [0xBBA40]

吸気マニホールド ランナー制御(AT限定)

解説: 可変吸気(ランナー)制御(AT車のみ)。

IMRC Cold Exit - ECT Threshold = 60 [0xC8D2C]
IMRC Cold Exit - ECT Threshold Hysteresis = 5 [0xC8D30]
IMRC Cold Exit - RPM Threshold = 3750 [0xC8D34]
IMRC Cold Exit - RPM Threshold Hysteresis = 93.75 [0xC8D38]
IMRC Cold Exit - Throttle Duty Threshold [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜197.656 [0xC8D7C]
IMRC Cold Exit - Throttle Duty Threshold Hysteresis [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 3.125〜10 [0xC8DEC]
IMRC Transition - Decrement Rate Divisor [1×11] X=エアフロ (MAF) 範囲 200〜200 [0xBB8B0]
IMRC Transition - Increment Rate Divisor [1×11] X=エアフロ (MAF) 範囲 1000〜1000 [0xBB908]
IMRC Transition - Increment and Decrement Rate = 2500 [0x59404]
IMRC Transition - Interpolation Bias [1×5] X=2500/IMRC_DIVISOR_82DC 範囲 0〜1 [0xBB870]
IMRC Warm Exit - Load Threshold [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜0 [0xC8F3C]
IMRC Warm Exit - Load Threshold Hysteresis [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0.1〜0.1 [0xC8FAC]
IMRC Warm Exit - RPM Threshold = 3250 [0xC8D3C]
IMRC Warm Exit - RPM Threshold Hysteresis = 93.75 [0xC8D40]
IMRC Warm Exit - Throttle Duty Threshold [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜0 [0xC8E5C]
IMRC Warm Exit - Throttle Duty Threshold Hysteresis [1×14] X=回転数 (RPM) 範囲 3.125〜3.125 [0xC8ECC]

吸気マニホールド チューニングバルブ

解説: 可変吸気バルブ(VTCS/VICS等)の制御。切替回転数など。

IMTV Open (Primary) - RPM Threshold = 4750 [0xBB978]
IMTV Open (Primary) - RPM Threshold Hysteresis = 187.5 [0xBB97C]
IMTV Open (Secondary) - Max RPM Threshold Hysteresis | Not Idle = 187.5 [0xBB974]
IMTV Open (Secondary) - Max RPM Threshold | Not Idle = 3150 [0xBB970]
IMTV Open (Secondary) - Throttle Duty Threshold [1×9] X=回転数 (RPM) 範囲 15〜110 [0xBB9A4]
IMTV Open (Secondary) - Throttle Duty Threshold Hysteresis = 5 [0xBB964]

パッチ - 減速燃料カット

解説: ROM改変パッチ項目(イモビ無効・排気量・DFCO等)。取り扱い注意。

値を変えると: ROM改変。イモビ無効・排気量変更など効果は項目ごとに大きく異なる。取扱注意・自己責任。

Patch - DFCO Disable | unpatched = 36610, patched = 9 = 36610 [0x45976]

パッチ - 排気量

解説: ROM改変パッチ項目(イモビ無効・排気量・DFCO等)。取り扱い注意。

値を変えると: ROM改変。イモビ無効・排気量変更など効果は項目ごとに大きく異なる。取扱注意・自己責任。

Patch - Engine Displacement - Patch Address A | patched = 1030656 = 824280 [0x3A728]
Patch - Engine Displacement - Patch Address B | patched = 1030656 = 824280 [0x3AA90]
Patch - Engine Displacement - Patch Address C | patched = 1030656 = 824280 [0x3AEE8]
Patch - Engine Displacement | replace NaN value with engine displacement in cc = — [0xFBA00]

パッチ - イモビライザー無効

解説: ROM改変パッチ項目(イモビ無効・排気量・DFCO等)。取り扱い注意。

値を変えると: ROM改変。イモビ無効・排気量変更など効果は項目ごとに大きく異なる。取扱注意・自己責任。

Patch - Immobilizer Disable | unpatched = 36616, patched = 9 = 36616 [0x8F61E]

パッチ - 開ループ短期燃料補正の修正

解説: 開ループ時の短期燃料補正に関する修正パッチ。

値を変えると: 開ループ短期補正の修正パッチ。

Patch - Open Loop STFT Fix | unpatched = 141, patched = 160 = 141 [0x4C16E]

パッチ - UDSメモリ読出し(Mode23)

解説: ROM改変パッチ項目(イモビ無効・排気量・DFCO等)。取り扱い注意。

値を変えると: ROM改変。イモビ無効・排気量変更など効果は項目ごとに大きく異なる。取扱注意・自己責任。

Patch - UDS Mode 23 Enable | unpatched = 0, patched = 16 = 0 [0x84C04]
Patch - UDS Mode 23 Enable | unpatched = 36631, patched = 9 = 36631 [0x7F734]
Patch - UDS Mode 23 Enable | unpatched = 6, patched = 15 = 6 [0x84C07]

点火ベース(基本進角) - 高燃料要求

解説: 基本点火時期(進角)系。回転数×負荷に対する点火時期。パワー・燃費・ノックに直結する最重要マップ群。

値を変えると: 値↑(進角)=トルク/燃費向上だがノックのリスク増/値↓(遅角)=安全側だが出力低下。最重要・慎重に。

Spark Base - High Fuel Request | High-Det [15×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 -20〜59.9 [0xCE7E4]
Spark Base - High Fuel Request | High-Det, IMRC [15×8] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 -20〜59.9 [0xCE590]
Spark Base - High Fuel Request | Low-Det [15×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 -12〜59.9 [0xCF3D4]
Spark Base - High Fuel Request | Low-Det, IMRC [15×8] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 -12〜59.9 [0xCF180]

点火ベース(基本進角) - 高燃料要求 移行

解説: 基本点火時期(進角)系。回転数×負荷に対する点火時期。パワー・燃費・ノックに直結する最重要マップ群。

値を変えると: 値↑(進角)=トルク/燃費向上だがノックのリスク増/値↓(遅角)=安全側だが出力低下。最重要・慎重に。

Spark Base - High Fuel Request Threshold (Lambda) = 6.25 [0xCE390]
Spark Base - High Fuel Request Threshold Hysteresis (%) = 2.3 [0xCE394]
Spark Base - Low to High Fuel Request Transition Delay = — [0xCE38A]

点火ベース(基本進角) - 低燃料要求

解説: 基本点火時期(進角)系。回転数×負荷に対する点火時期。パワー・燃費・ノックに直結する最重要マップ群。
値を変えると: 値↑(進角)=トルク/燃費向上だがノックのリスク増/値↓(遅角)=安全側だが出力低下。最重要・慎重に。

Spark Base - Low Fuel Request | High-Det [15×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 -21～59.9 [0xCEDDC]
Spark Base - Low Fuel Request | High-Det, IMRC [15×8] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 -21～59.9 [0xCEB88]
Spark Base - Low Fuel Request | Low-Det [15×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 -12～59.9 [0xCF9CC]
Spark Base - Low Fuel Request | Low-Det, IMRC [15×8] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 -12～59.9 [0xCF778]

点火ベース/アイドル移行

Transition to Idle Above Fuel Start-Up Enrichment Threshold = 6.6 [0xCE38C]
Transition to Idle Below RPM Threshold (additional requirement below) [1×6] X=水温 (ECT) 範囲 4000～4000 [0xBFC50]
Transition to Spark Base Above RPM Threshold [1×6] X=水温 (ECT) 範囲 4500～4500 [0xBFC20]

点火ベース補正 - 水温/吸気温 複合

解説: 水温・吸気温などによる点火ベース補正。

ECT / IAT Combined Comp - Advance Rate = 0.2 [0xCE398]
ECT / IAT Combined Comp - Base [9×9] X=吸気温 (IAT) Y=水温 (ECT) 範囲 -6.25～14.5 [0xD00C4]
ECT / IAT Combined Comp - IMRC [9×9] X=吸気温 (IAT) Y=水温 (ECT) 範囲 -6.25～14 [0xCFF38]
ECT / IAT Combined Comp - Power [9×9] X=吸気温 (IAT) Y=水温 (ECT) 範囲 0～0 [0xD0250]
ECT / IAT Combined Comp - RPM x Load Multiplier [7×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0.7～1.5 [0xCFD68]
ECT / IAT Combined Comp - Retard Rate to Zero = 0.2 [0xCE39C]

点火ベース上限

解説: 点火時期の上限(進角側リミット)。安全側の制限。

値を変えると: 点火進角の上限。安全マージン。上げすぎるとノック保護が効きにくくなる。

Spark Base Limit - VCT Add | VCT GT 5 [15×13] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0～4 [0xD0E44]
Spark Base Limit | High Fuel Request [15×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 -3.5～54.9 [0xD0850]
Spark Base Limit | IMRC [15×8] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 -3.5～54.9 [0xD0BF4]
Spark Base Limit | Low Fuel Request [15×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 -3.5～54.9 [0xD0494]

点火ベース上限補正 - パワー

解説: パワー域の点火上限補正。

Power Comp - Advance Rate | Fuel Power Enleanment Set = 0 [0xD03A0]
Power Comp - Maximum Advance | Fuel Power Enleanment Set [15×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0～0 [0xD11C4]
Power Comp - Retard Rate to Zero | Fuel Power Enleanment Clear = 0 [0xD03A4]

点火補正 - 冷間進角

解説: 点火時期の補正項(温度・EGR等の条件による進角/遅角)。

値を変えると: 条件(温度・EGR等)による点火補正。高温時に遅角を強める等で保護。

DISABLED - Spark Cold Advance | Not Idle [17×13] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 0～10 [0xD16C0]
Spark Cold Advance - Transition from Idle Add Retard Rate | Timer Expired = 0.7 [0xD1518]
Spark Cold Advance - Transition from Idle Add Timer = 0 [0xD150C]
Spark Cold Advance - Transition from Idle Add | Not Idle [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 0～5 [0xD162C]
Spark Cold Advance - ZEROED Add | Not Idle, IMRC, Above ECT Threshold [9×9] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0～0 [0xD2254]
Spark Cold Advance | Idle [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 0～10 [0xD1584]
Spark Cold Advance | Idle, IMRC [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 0～10 [0xD154C]
Spark Cold Advance | Not Idle [17×13] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 -1～7 [0xD1AAC]
Spark Cold Advance | Not Idle, IMRC [17×13] X=水温 (ECT) Y=負荷 (Load) 範囲 -1～7 [0xD1E98]

点火補正 - EGR進角

解説: 点火時期の補正項(温度・EGR等の条件による進角/遅角)。

値を変えると: 条件(温度・EGR等)による点火補正。高温時に遅角を強める等で保護。

Spark EGR Advance [13×10] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0～15 [0xD2AAC]
Spark EGR Advance Actual to Target Ratio Multiplier [1×11] X=EGR位置 範囲 0～1 [0xD2770]

Spark EGR Advance | IMRC [13×10] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0〜15 [@0xD2848]
Spark EGR Advance | Remote Test Mode [13×10] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0〜15 [@0xD2F74]

点火補正 - フィードバック(作業中/AT)

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

Feedback Retard - Maximum | 6E53 Set, 6E5E Set = 39.727 [@0xBF68]

点火補正 - 高水温点火補正(作業中/AT限定)

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

WIP - High ECT Spark Corection - Index 0 | AT, Special = 1 [@0xD2560]
WIP - High ECT Spark Corection - Index 1 | AT, Special = 10 [@0xD2564]
WIP - High ECT Spark Corection - Index 2 | AT, Special = 20 [@0xD2568]
WIP - High ECT Spark Corection - Index 3 | AT, Special = 10 [@0xD256C]
WIP - High ECT Spark Corection - Index 4 | AT, Special = 5 [@0xD2570]
WIP - High ECT Spark Corection - Index 5 | AT, Special = 1 [@0xD2574]
WIP - High ECT Spark Corection - Index 6 | AT, Special = 0 [@0xD2578]
WIP - High ECT Spark Corection - Index 7 | AT, Special = 0 [@0xD257C]
WIP - High ECT Spark Corection - Index 8 | AT, Special = 0 [@0xD2580]
WIP - High ECT Spark Corection - Index 9 | AT, Default (ZEROED) = 0 [@0xD2584]

点火補正 - 高回転・高水温

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

Sarpk High RPM and ECT Retard Limit = 0 [@0xD2660]
Spark High RPM and ECT Restore Advance Rate = 0 [@0xD2664]
Spark High RPM and ECT Retard - Activation Delay = -0 [@0xD2658]
Spark High RPM and ECT Retard - ECT Threshold = 100 [@0xD2668]
Spark High RPM and ECT Retard - ECT Threshold Hysteresis = 5 [@0xD266C]
Spark High RPM and ECT Retard - RPM Threshold = 5000 [@0xD2670]
Spark High RPM and ECT Retard - RPM Threshold Hysteresis = 93.75 [@0xD2674]
Spark High RPM and ECT Retard Rate = 0 [@0xD265C]

点火補正 - ノックリタード

解説: ノック検出時の遅角(リタード)量。ノック保護の効き方。

値を変えると: ノック検出時の遅角量。値↑=保護を強める(安全)/値↓=出力維持だがノックリスク。

High Det Mode - Minimum Accum KR Required = 11.25 [@0xBBCE0]
High Det Mode - Minimum KR Required = 7777 [@0xBBCDC]
KR Accumulator - Exit Delay = 0 [@0xBBCA9]
KR Accumulator - Minimum KR for Accumulation [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 2.8〜5.625 [@0xBBDF0]
Knock Detected - KR Increment Rate = 1.7 [@0xBBCAC]
Knock Detected - KR Maximum [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 8〜8 [@0xBBD20]
Knock Listen - Maximum RPM = 5250 [@0xBBCC4]
Knock Listen - Maximum RPM Hysteresis = 93.75 [@0xBBCC8]
Knock Listen - Minimum Load [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 0.4〜0.4 [@0xBBD88]
Knock Listen - Minimum Load Hysteresis = 0.047 [@0xBBCB8]
Knock Listen - Minimum RPM = 1000 [@0xBBCCBC]
Knock Listen - Minimum RPM Hysteresis = 93.75 [@0xBBCC0]
Timing Restoration - KR Decrement Rate | Knock Listen Active [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0.17〜0.17 [@0xBBF98]
Timing Restoration - KR Decrement Rate | Knock Listen Inactive [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0.3515〜0.3515 [@0xBC0FC]
Timing Restoration - KR Reduction Delay | Fast [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 1〜1 [@0xBBF04]
Timing Restoration - KR Reduction Delay | Slow [5×14] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 40〜40 [@0xBBE70]

点火補正 - ストール回復

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

Spark Correction | MT, Not In-Gear, Idle, ECT Above 70, [1×10] X=負荷 (Load) 範囲 0〜10 [0x0CE2C8]

点火補正 - 急開 低回転保護

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

Tip-In Retard Anti Lug - Calculated Gear Alt WIP [1×12] X=回転数 (RPM) 範囲 2.55〜6.29 [0x0C045C]

Tip-In Retard Anti Lug - Calculated Gear | MT [1×12] X=回転数 (RPM) 範囲 1〜6 [0x0C048C]

Tip-In Retard Anti Lug - Current to Previous RPM Delta Multiplier [1×6] X=ギア 範囲 0.5〜1 [0x0C0614]

Tip-In Retard Anti Lug - ECT Retard Multiplier [1×6] X=水温 (ECT) 範囲 0〜1 [0x0C0534]

Tip-In Retard Anti Lug - Minimum RPM Threshold for Flag 7E73 Activation [1×6] X=ギア 範囲 1400〜1400 [0x0C0644]

Tip-In Retard Anti Lug - Retard Limit [1×11] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜20 [0x0C0578]

Tip-In Retard Anti Lug - Retard Multiplier | Flag 7E66 Set, Flag 7E73 Clear [1×12] X=カウンタ 範囲 0〜1 [0x0C04EC]

Tip-In Retard Anti Lug - Retard Multiplier | Flag 7E66 Set, Flag 7E73 Set [4×12] X=カウンタ Y=アクセル開度 (APP) 範囲 0〜1 [0x0C069C]

Tip-In Retard Anti Lug Activation - Maximum Req Torque Threshold [1×11] X=回転数 (RPM) 範囲 -999〜-999 [0x0C05D0]

点火補正 - 急開 1速

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

Tip-In Retard First Gear - Add Advance | MT, AC On = 11.25 [0x0BFF90]

Tip-In Retard First Gear - Base Retard | MT [1×10] X=負荷 (Load) 範囲 12〜12 [0x0BFFDC]

Tip-In Retard First Gear - IAT Multiplier | MT, AT [1×7] X=吸気温 (IAT) 範囲 0.75〜0.99609 [0x0C02A0]

Tip-In Retard First Gear - RPM Multiplier | MT [1×11] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜0.96875 [0x0C01A8]

Tip-In Retard First Gear - TP Multiplier | MT [1×9] X=スロットル開度 (TP) 範囲 0〜1 [0x0C00C8]

Tip-In Retard First Gear - ZEROED Base Retard | AT, Flag 6E74 Clear [1×10] X=負荷 (Load) 範囲 0〜0 [0x0C007C]

Tip-In Retard First Gear - ZEROED Base Retard | AT, Flag 6E74 Set [1×10] X=負荷 (Load) 範囲 0〜0 [0x0C002C]

Tip-In Retard First Gear - ZEROED RPM Multiplier | AT, Flag 6E74 Clear [1×11] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜0 [0x0C0258]

Tip-In Retard First Gear - ZEROED RPM Multiplier | AT, Flag 6E74 Set [1×11] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜0 [0x0C0200]

Tip-In Retard First Gear - ZEROED Tip-In Multiplier | AT, Flag 6E74 Clear [1×9] X=スロットル開度 (TP) 範囲 0〜0 [0x0C0158]

Tip-In Retard First Gear - ZEROED Tip-In Multiplier | AT, Flag 6E74 Set [1×9] X=スロットル開度 (TP) 範囲 0〜0 [0x0C0110]

点火補正 - 急開 発進時

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

Tip-In Retard From Stop - Base Retard | AC Off = 11 [0x0D7FF0]

Tip-In Retard From Stop - Base Retard | AC On = 6.5 [0x0D7FEC]

Tip-In Retard From Stop - Multiplier Decrement to 0 | VSS GT 3.76 = 0.03 [0x0D7FFC]

Tip-In Retard From Stop - Multiplier Decrement to 0 | VSS LT 3.76 = 0.02 [0x0D7FF8]

Tip-In Retard From Stop - Multiplier Increment to 1 = 0.05 [0x0D7FF4]

点火補正 - 急開 高速

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

Tip-In Retard High Speed - APP Decreasing | AT [1×16] X=RPMSUB_EST_AT_6DB8 範囲 0〜1.3 [0x0C127C]

Tip-In Retard High Speed - APP Increasing | AT [1×16] X=RPMSUB_EST_AT_6DB8 範囲 0〜1.3 [0x0C11FC]

Tip-In Retard High Speed - ZEROED Base Retard | Gear 1st = 0 [0x0C1108]

Tip-In Retard High Speed - ZEROED Base Retard | Gear 2nd = 0 [0x0C1144]

Tip-In Retard High Speed - ZEROED Base Retard | Gear Other = 0 [0x0C1180]

Tip-In Retard High Speed - ZEROED Base Retard | Unknown = 0 [0x0C10CC]

Tip-In Retard High Speed - ZEROED Delay | Gear 1st [1×17] X=RPMSUB_EST_AT_6DB8 範囲 0〜0 [0x0C1008]

Tip-In Retard High Speed - ZEROED Delay | Gear 2nd [1×17] X=RPMSUB_EST_AT_6DB8 範囲 0〜0 [0x0C1060]

Tip-In Retard High Speed - ZEROED Delay | Gear Other [1×17] X=RPMSUB_EST_AT_6DB8 範囲 0〜0 [0x0C10B8]

Tip-In Retard High Speed - ZEROED Multiplier | VSS GT 125, ECT LT 100, ReqTq LT Threshold [1×16] X=RPMSUB_EST_AT_6DB8 範囲 0〜1 [0x0C12FC]

点火補正 - 急開 共通

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

Tip-In Retard Shared - ECT Multiplier | MT [1×13] X=水温 (ECT) 範囲 0〜0.9961 [0xC02F0]

Tip-In Retard Shared - ZEROED ECT Multiplier | AT, Flag 6E74 Clear [1×13] X=水温 (ECT) 範囲 0〜0 [0xC03C0]

Tip-In Retard Shared - ZEROED ECT Multiplier | AT, Flag 6E74 Set [1×13] X=水温 (ECT) 範囲 0〜0 [0xC0358]

点火補正 - 減速からの移行

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

Spark Transition from Decel - Base Retard | Idle, AC Off, AT [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 15〜25 [0xD2520]

Spark Transition from Decel - Base Retard | Idle, AC Off, MT [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 15〜15 [0xD24E8]

Spark Transition from Decel - Base Retard | Idle, AC On [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 15〜20 [0xD24B0]

Spark Transition from Decel - Base Retard | Not Idle [1×9] X=負荷 (Load) 範囲 0〜14.0625 [0xD23E0]

Spark Transition from Decel - Restore Advance Rate | 8250 Clear, AC On = 0.1 [0xD23A4]

Spark Transition from Decel - Restore Advance Rate | 7F22 Timer Active [1×9] X=負荷 (Load) 範囲 0.03〜1.6 [0xD2428]

Spark Transition from Decel - Restore Advance Rate | 7F22 Timer Expired, MT [1×9] X=負荷 (Load) 範囲 0.2〜1.6 [0xD2470]

Spark Transition from Decel - Restore Advance Rate | 8250 Clear, AC Off = 0.05 [0xD23A0]

Spark Transition from Decel - Restore Advance Rate | 8250 Set, AT = 0.05 [0xD23A8]

点火補正 - 走行→アイドル移行

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

Spark Transition From In-Gear To Idle - Retard Limit | Idle [1×10] X=負荷 (Load) 範囲 0〜20 [0xD25B8]

Spark Transition From In-Gear To Idle - Retard Multiplier | Prev In-Gear to Not In-Gear [1×7] X=回転数 (RPM) 範囲 2〜2.7 [0xD25FC]

Spark Transition From In-Gear To Idle - Retard Rate | Idle = 5.625 [0xD258C]

Spark Transition From In-Gear To Idle - Transition Retard Multiplier | Trans Timer Not Expired [1×8] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜1 [0xD2638]

Spark Transition From In-Gear To Idle - Transition Timer Reset | Prev In-Gear to Not In-Gear = 0 [0xD2588]

点火アイドル/ベース上限 - 移行

解説: アイドル/ベースの点火上限。

Spark Idle - Transition Rate to Spark Base Limit = 0.03 [0xCE224]

Spark Idle - Transition Rate to Spark Idle | Fast = 0.02 [0xCE228]

Spark Idle - Transition Rate to Spark Idle | Slow [1×10] X=回転数 (RPM) 範囲 0.01〜1 [0xCE360]

点火アイドル/ベース上限 補正 - 特殊暖機(作業中)

解説: アイドル/ベース点火上限の補正。

Correction Target Multiplier | In-Gear [1×17] X=THROTTLE_DUTY_FAULT_LIMITED_7324 範囲 0〜1 [0xD3918]

Correction Target Multiplier | Not In-Gear [1×17] X=THROTTLE_DUTY_FAULT_LIMITED_7324 範囲 0〜1 [0xD39A0]

Spark Idle Correction - Decrement Rate to Target | 7EF6 Clear, 7244 Set = 100 [0xD38AC]

Spark Idle Correction - Decrement Rate to Target | 7EF6 Clear, 7F0C Set = 0.2 [0xD38B4]

Spark Idle Correction - Decrement Rate to Target | 7EF6 Clear, Not Idle, In-Gear = 1.5 [0xD38B0]

Spark Idle Correction - Decrement Rate to Target | 7EF6 Set, Idle = 0.05 [0xD38BC]

Spark Idle Correction - Decrement Rate to Target | 7EF6 Set, Not Idle = 0.45 [0xD38B8]

Spark Idle Correction - Idle Speed Trim Multiplier [1×6] X=アイドル 範囲 0〜1 [0xD3B1C]

Spark Idle Correction - Increment Rate To Target | Idle = 0.4 [0xD38C4]

Spark Idle Correction - Increment Rate To Target | Not Idle = 0.3 [0xD38C0]

Spark Idle Correction Target | In-Gear, 96F4 Set or Clear [1×9] X=水温 (ECT) 範囲 0〜0.1 [0xD3A50]

Spark Idle Correction Warm-Up Fuel Target | 7EF4 GT 0 [1×9] X=水温 (ECT) 範囲 0〜18 [0xD3AE0]

Spark Idle Correction ZEROED Target | In-Gear, 96F4 Set [1×9] X=水温 (ECT) 範囲 0〜0 [0xD3A08]

Spark Idle Correction ZEROED Target | Not In-Gear, 96F4 Set [1×9] X=水温 (ECT) 範囲 0〜0 [0xD3A98]

点火 - アイドル上限

解説: アイドル時の点火時期リミット。

Spark Idle Limit [9×11] X=アイドル Y=アイドル 範囲 -14.1〜19 [@0xD6428]
Spark Idle Limit | IMRC [9×11] X=アイドル Y=アイドル 範囲 -14.1〜19 [@0xD6604]

点火アイドル上限 補正 - A/C断続移行

Spark Idle AC Cycle Off Comp - Duration | AC Cycle Off, Idle, Not In-Gear = 4 [@0xD69C3]
Spark Idle AC Cycle Off Comp - Value | AC Cycle Off, Delay Active, In-Gear = 0 [@0xD69F8]
Spark Idle AC Cycle Off Comp - Value | AC Cycle Off, Delay Active, Not In-Gear = 4 [@0xD69FC]

点火アイドル上限 補正 - アイドル偏差

Spark Idle Error Correction Cold - Base [1×11] X=アイドル 範囲 -8.25〜8.25 [@0xD6864]
Spark Idle Error Correction Cold - ECT Base Alternative - Decrement Rate | 72CE Set, Not Decel, In-Gear = 0.3 [@0xD6798]
Spark Idle Error Correction Cold - ECT Base Alternative - Decrement Rate | 72CE Set, Not Decel, Not In-Gear = 1 [@0xD6794]
Spark Idle Error Correction Cold - ECT Base Alternative | In-Gear [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 -10〜0 [@0xD6960]
Spark Idle Error Correction Cold - ECT Base Alternative | Not-In-Gear [1×8] X=水温 (ECT) 範囲 -20〜-10 [@0xD69A0]
Spark Idle Error Correction | In-Gear [1×11] X=アイドル 範囲 -22.5〜8 [@0xD680C]
Spark Idle Error Correction | Not In-Gear, PS Off [1×11] X=アイドル 範囲 -22.5〜15 [@0xD6914]
Spark Idle Error Correction | Not In-Gear, PS On [1×11] X=アイドル 範囲 -22.5〜15 [@0xD68BC]

点火アイドル上限 補正 - パワステ断続移行

Spark Idle PS Cycle Off Comp - Decrement Rate | PS Cycle On = 0.2 [@0xD69F4]
Spark Idle PS Cycle Off Comp - Duration | PS Cycle Off, Idle = 14 [@0xD69C1]
Spark Idle PS Cycle Off Comp - Value | PS Cycle Off, In-Gear, AC Off = 8 [@0xD69EC]
Spark Idle PS Cycle Off Comp - Value | PS Cycle Off, In-Gear, AC On = 8 [@0xD69E4]
Spark Idle PS Cycle Off Comp - Value | PS Cycle Off, Not In-Gear, AC Off = 5 [@0xD69F0]
Spark Idle PS Cycle Off Comp - Value | PS Cycle Off, Not In-Gear, AC On = 8 [@0xD69E8]
Spark Idle PS Cycle On Comp - Duration | PS Cycle On, Idle = 6 [@0xD69C0]
Spark Idle PS Cycle On Comp - Value | PS Cycle On, In-Gear = 0 [@0xD69CC]
Spark Idle PS Cycle On Comp - Value | PS Cycle On, Not In-Gear = 15 [@0xD69D0]

点火アイドル負荷 - オルタネータ補正

解説: アイドル負荷に対する点火。アイドル安定に関係。

Alt Comp Decrement Rate | In-Gear, Pos Alt to Ctrl Mod Delta = 0.001 [@0xD7814]
Alt Comp Decrement Rate | Not In-Gear, Pos Alt to Ctrl Mod Delta = 0.001 [@0xD7818]

点火アイドル負荷 - パワステ(PSP)補正

解説: アイドル負荷に対する点火。アイドル安定に関係。

PSP Comp Base Divisor Sub = 3 [@0xD77B8]
PSP Comp Base Numerator and Divisor = 16 [@0xD77BC]
PSP Comp Secondary Multiplier | PSP, AC, In-Gear = 0.03 [@0xD7788]
PSP Comp Secondary Multiplier | PSP, AC, Not In-Gear = 0.05 [@0xD778C]
PSP Comp Secondary Multiplier | PSP, In-Gear = 0.05 [@0xD7798]
PSP Comp Secondary Multiplier | PSP, Not In-Gear = 0.08 [@0xD779C]

点火上限

解説: 点火時期の上下限(保護)。

値を変えると: 点火時期の上下限(保護)。むやみに広げない。

Spark Limits - Default Ignition Timing | Fault = 9.86 [@0xCE204]
Spark Limits - Max Advance = 50 [@0xCE20C]
Spark Limits - Max Retard | Idle Stumble Recovery Correction Above 0 = -10 [@0xCE220]
Spark Limits - Max Retard | RPM Above Idlespeed, Idle = -13.5 [@0xCE218]
Spark Limits - Max Retard | RPM Below 700 or Above 8000, or ECT Below 20 -- Flag 7E66 Clear WIP = -10 [@0xCE21C]
Spark Limits - Max Retard | RPM Below Idlespeed, Not Idle = -13.5 [@0xCE210]
Spark Limits - Max Retard | RPM Below Idlespeed, Not Idle, Fault 71B0 set = -14.039 [@0xCE214]
Spark Limits - Max Retard | Start-Up Timer Expired, Idle = -13.5 [@0xCE230]
Spark Limits - Max Retard | Start-Up Timer Expired, Not Idle = -13.5 [@0xCE234]
Spark Limits - Retard Limit | Flag 7ACC Clear (RPM below 3000 or not Idle) = -27.75 [@0x4DD48]
Spark Limits - Retard Limit | Flag 7ACC Set (RPM below Idlespeed, WIP) [1×9] X=水温 (ECT) 範囲 -10〜-4 [@0xCE314]

点火 - 気筒割り当て

解説: 各気筒への点火割り当て。通常は変更不要。

Spark Final - Attack Rate Limiter [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 5〜5 [0x0CE26C]
Spark Final - Cylinder 1 Trim = 0 [0x0CE1F4]
Spark Final - Cylinder 2 Trim = 0 [0x0CE1F8]
Spark Final - Cylinder 3 Trim = 0 [0x0CE1FC]
Spark Final - Cylinder 4 Trim = 0 [0x0CE200]

可変バルブタイミング(VCT) - ベース

解説: 可変バルブタイミング(VCT)の目標角度マップ。トルク特性に影響。

値を変えると: 可変バルブタイミングの目標角。トルクの出方(低速/高速寄り)が変わります。

VCT Activation - ECT Threshold = 63 [0x0BA990]
VCT Activation - ECT Threshold Hysteresis = 5 [0x0BA994]
VCT Target [15×13] X=回転数 (RPM) Y=負荷 (Load) 範囲 0〜25 [0x0BADC4]

可変バルブタイミング(VVT) - 変更禁止

解説: 可変バルブタイミング(VVT)の目標角。トルク特性に影響。

値を変えると: 可変バルブタイミングの目標角。トルクの出方(低速/高速寄り)が変わる。

CKP to CMP Synchronizing Offset [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 9.581〜11.603 [0x0BAA28]
OCV Input for Commanded Duty [1×9] X=OCV_DSD_834C 範囲 1〜4.6 [0x0BAD30]
VCT Error - Correction to Apply | Above RPM Threshold [1×16] X=VCT_ERR_ACCUM_8380 範囲 -600〜400 [0x0BAC8C]
VCT Error - Correction to Apply | Below RPM Threshold [1×16] X=VCT_ERR_ACCUM_8380 範囲 -600〜400 [0x0BACCC]
VCT Error - ECT Multiplier [1×9] X=水温 (ECT) 範囲 1〜1 [0x0BAC20]
VCT Error - Multiplier | Above RPM Threshold [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 9〜11 [0x0BAA90]
VCT Error - Multiplier | Below RPM Threshold [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 10〜11 [0x0BAAF8]
VCT Error - RPM Threshold = 7000 [0x0BA998]
VCT Error - RPM Threshold Hysteresis = 93.75 [0x0BA99C]
VCT Error Delta - ECT Multiplier [1×9] X=水温 (ECT) 範囲 1〜1 [0x0BAC68]
VCT Error Delta - Multiplier | Above RPM Threshold [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 0.0312〜0.0625 [0x0BAB60]
VCT Error Delta - Multiplier | Below RPM Threshold [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 0.0312〜0.0625 [0x0BABC8]

作業中(WIP) - オルタネータ

解説: 作業中(未確定)の項目。

Alternator - VSS Air-Flow Temperature Add [1×7] X=車速 (VSS) 範囲 7〜16 [0x0D84F4]
Alternator - Voltage Desired Add | [1×5] X=ALT_TEMP_CORRECTED_6808 範囲 -0.3〜0.4 [0x0D8684]
Alternator - Voltage Desired Add | RPM LT 5K, Load LT 0.80 [1×5] X=ALT_TEMP_CORRECTED_6808 範囲 -1.3〜0 [0x0D8634]
Alternator - Voltage Desired Base [1×9] X=ALT_TEMP_CORRECTED_6808 範囲 12.85〜14.72 [0x0D8534]
Alternator Field Control Duty - Limiter | Fault [1×13] X=回転数 (RPM) 範囲 0〜100 [0x0D88C0]
Alternator Field Control Duty | Fault [1×13] X=ALT_SENSOR_V_DELTA_RATIO_686C 範囲 0〜100 [0x0D8858]
DISABLED WIP - Undefined [1×8] X=(未使用) 範囲 60〜100 [0x0D8758]
DISABLED WIP - Undefined [3×8] X=(未使用) Y=(未使用) 範囲 40〜100 [0x0D9008]
Sensor_Scaling - Alt Amps to Sensor Voltage (not Batt V) [12×11] X=ALT_RPM_6800 Y=ALT_AMPS_682C 範囲 0.3〜4.98 [0x0D9068]
Undefined [1×3] X=(未使用) 範囲 3〜5 [0x0D86EC]
Undefined [1×8] X=(未使用) 範囲 0〜1 [0x0D87D8]
Undefined [1×11] X=(未使用) 範囲 10〜130 [0x0D87F8]
Undefined [3×8] X=(未使用) Y=(未使用) 範囲 90〜100 [0x0D87FC]
WIP Base RPM Threshold [1×15] X=水温 (ECT) 範囲 550〜1100 [0x0D83FC]
WIP Base RPM Threshold Hysteresis [1×15] X=水温 (ECT) 範囲 250〜300 [0x0D8474]
WIP Limit | RPM below 312 or RPM LT Idle Speed [1×5] X=(未使用) 範囲 0.1〜1 [0x0D84C4]
WIP Timer [1×15] X=水温 (ECT) 範囲 800〜2800 [0x0D83A0]
ZEROED [1×11] X=(未使用) 範囲 0〜0 [0x0D8920]

暖機 目標空燃比(開ループ) - ベース

解説: 暖機時の目標空燃比(開ループ)。始動・暖機の安定に関係。

値を変えると: 暖機時の目標空燃比。リッチ=始動/暖機安定、リーン=燃費。

Warm-Up Fuel Target - Decay Rate to Normal Fueling = 0.269 [0x0D3C58]

Warm-Up Fuel Target - Dynamic Limiter (Lambda) [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 0～100 [0xCCC28]
Warm-Up Fuel Target - Dynamic Limiter (Lambda) | IMRC [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 0～100 [0xCCC60]
Warm-Up Fuel Target - Increasing Load Multiplier | In-Gear [1×13] X=負荷 (Load) 範囲 0.8～3.8 [0xCCA00]
Warm-Up Fuel Target - Increasing Load Multiplier | In-Gear, IMRC [1×13] X=負荷 (Load) 範囲 0.8～3.8 [0xCCA68]
Warm-Up Fuel Target - Increasing Load Multiplier | Not In-Gear [1×13] X=負荷 (Load) 範囲 0.95～4.75 [0xCCAD0]
Warm-Up Fuel Target - Increasing Load Multiplier | Not In-Gear, IMRC [1×13] X=負荷 (Load) 範囲 0.95～4.75 [0xCCB38]
Warm-Up Fuel Target - Increasing Load Secondary Multiplier | OL [1×13] X=負荷 (Load) 範囲 1～1.05263 [0xCCBA0]
Warm-Up Fuel Target - Multiplier A | IMRC [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 1～1 [0xCCC98]
Warm-Up Fuel Target - Multiplier B | IMRC [1×6] X=アイドル 範囲 0～0 [0xCCCCC]
Warm-Up Fuel Target OL (Lambda) [1×7] X=水温 (ECT) 範囲 0～60 [0xCCBF0]

5. マップ間の連動・関係性

マップは独立ではなく、軸の共有や制御の加減算・クランプで互いに影響します。1つを変えると関連するマップの効き方も変わるため、関係を理解して調整してください。

5.1 軸を共有するマップ(同じ軸を変えると全てに影響)

同じ軸(ブレークポイント)を複数のマップが共有しています。その軸の目盛りを変えると、共有する全マップの格子位置が同時に動きます。主な共有軸:

- 回転数 (RPM)(RPM_6DD8): 145マップが共有 — 例: アイドル移行遅延、エンジンセンサー、エンジン負荷、データ整合性しきい値、データ整合性チェック
- 水温 (ECT)(ECT_6D44): 72マップが共有 — 例: エンジンセンサー、エンジン負荷、作業中(WIP)、可変バルブタイミング(VVT)、暖機 目標空燃比(開ループ)
- 負荷 (Load)(LOAD_6F44): 66マップが共有 — 例: エンジンセンサー、排ガス、排出ガスシステム、暖機 目標空燃比(開ループ)、点火ベース(基本進角)
- 負荷 (Load)(LOAD_7004): 17マップが共有 — 例: 燃料噴射時間(IPW)、燃料状態(開ループ)、燃料補正(開/閉ループ)、燃料補正(開ループ)、目標空燃比(開ループ)
- 車速 (VSS)(VSS_DELTA_525C): 14マップが共有 — 例: 電子スロットル(DBW)
- アクセル開度 (APP)(APP_6D1C): 13マップが共有 — 例: DBW、データ整合性しきい値、データ整合性チェック
- 大気圧 (BARO)(BARO_6DE8): 10マップが共有 — 例: エンジンセンサー、エンジンファン制御
- 水温 (ECT)(ECT_START_6D54): 10マップが共有 — 例: データ整合性チェック、燃料補正(開/閉ループ)、診断コード しきい値
- 水温 (ECT)(ECT_6D4C): 7マップが共有 — 例: データ整合性チェック
- エアフロ (MAF)(MAF_W_IDLE/LOAD_LIMIT_6EF8): 7マップが共有 — 例: 燃料補正(閉ループ)

5.2 点火系の連動

最終点火時期 = 『点火ベース(基本進角)』 + 各種補正、ただし『点火上限』でクランプ:

- 『点火ベース(Spark Base)』 = 回転数×負荷の基本進角(出発点)。
- 『点火ベース補正(ECT/IAT)』『点火補正(ノックリタード/冷間進角/急開/高回転高水温ほか)』がベースに加減算される。
- 『点火上限(Spark Limits / 点火ベース上限)』が最終値を進角/遅角側で制限。
- → ベースを上げてても上限で頭打ち、補正で実際の点火はずれる。3つをセットで見ること。

5.3 燃料系の連動

- 空気量(『エンジンセンサ MAF/MAP』特性 → 『エンジン負荷 Load スケーリング』)が負荷(Load)を決め、これが点火・燃料・VVTの“縦軸”になる。
- 噴射量 = 『目標空燃比(Fuel Target OL/CL)』と『燃料噴射パルス幅(Fuel IPW ベース + オフセット/スケーリング)』で決定。
- さらに『燃料補正(LTFT/STFT・暖機増量・加速増量・減速カット)』で加減。
- → センサ特性やLoadスケーリングを変えると、Loadを軸に持つ“全マップ”の参照位置がずれる(最も影響範囲が広い)。インジェクタ交換時はIPWベース+オフセットを必ずセットで。

5.4 吸気・VVT の連動

- 『可変吸気(IMRC/IMTV)』はRPMしきい値で切替わり、充填効率(VE)が変化 → 同じ負荷でも必要な燃料/点火が変わる。
- 『可変バルブタイミング(VVT)』もVE・内部EGRを変える → 燃料/点火の最適点に影響。

5.5 アイドル系の連動

『目標アイドル回転数』 ↔ 『点火アイドル(Spark Idle)』 ↔ 『アイドル負荷(空気量)』 ↔ 『アイドル補正』が相互に効き合ってアイドルを維持。どれか単独で詰めると不安定になりやすい。

5.6 リミッタ/整合性

- 『回転リミッタ(燃料カット)』と『スロットルカット(クラッチ踏込時)』は条件別の対で、ニュートラル空吹かし時

はスロットルカットが先に効く。

- どのマップを編集しても『チェックサム表(0xFF650～)』の再計算が必要(保存時に自動補正)。
- 『フラッシュカウンタ(0xFFB00)』はECUが書込毎に更新する領域で、読み戻し照合では除外する。

6. 補足解説(質問から蓄積した項目)

エディタ使用中に出た疑問への回答を蓄積したものです。項目が増えたら docs/map_notes.json に追記し、本スクリプトを再実行するとここへ一括反映されます。

データ整合性(Data Integrity)とは

関連カテゴリ: Data Integrity 記録日: 2026-10-04

ECUの安全監視(フェイルセーフ)層。主に電子スロットル(DBW)とトルク制御の二重チェックで、電子スロットル車で標準の『トルクモニタリング(EGAS/E-Gas レベル2監視)』に相当する。

メイン経路で算出した値(目標スロットルデューティ・要求トルク・アイドル回転/負荷など)を、独立した整合性テーブルと突き合わせ、乖離や上限超過を検出するとフォルト→フェイルセーフ(スロットルを絞る/トルク制限/フューエルカット/リンプモード/チェックランプ)へ移行する。

- Data Integrity Checks(整合性チェック): 制御値の妥当性照合。多くは本体制御の冗長コピー/上限(例: アクセル開度→スロットルデューティ上限 APP to Throttle Duty Desired - Max、点火アイドル負荷ベースのコピー)。
- Data Integrity Thresholds(整合性しきい値): フォルト判定の境界値(例: Checksum Fault - Requested Torque Threshold = 要求トルクの許容上限 1.4〜160N・m)。

重要(連動): 本体の制御マップを上げても対応する整合性側を上げないと、監視が『上限超過=異常』と判断してフェイルセーフに落ちる(スロットルが絞られる/パワーが出ない/トルク・スロットル系DTC)。DBW・トルク・アイドル系を変更するときは、本体マップと『データ整合性』側をセットで調整する。

原則: 安全装置なので理由なく変更しない。広げる場合も本体の変更に合わせて最小限に。

パッチ - 減速燃料カット(DFCO Disable)とは

関連カテゴリ: Patch - Decel 記録日: 2026-10-04

減速燃料カット(DFCO)=惰性走行・エンジンブレーキ中にインジェクタ噴射を止め、燃費と排ガスを改善する機能(アイドルに落ちる手前で燃料を滑らかに復帰)。挙動の調整は『燃料補正(開ループ)-減速燃料カット/減速燃料復帰』のテーブル群で行う。

『パッチ-減速燃料カット』はキャリブ値ではなく、ROMのコードを書き換えて機能をON/OFFする改変スイッチ。@0x45976 『DFCO Disable』は unpatched=36610 / patched=9。現状は36610=未パッチ(DFCO有効=標準動作)。9にすると減速燃料カットを無効化(惰性中も燃料を流し続ける)。

狙い: 減速時のアフターファイア/薄い失火によるポップ低減、オーバーラン時のリーンスパイク回避、コースト→再加速の滑らかさ。代償: 燃費悪化・排ガス増。街乗りは標準(有効)のままが有利。